

ADENDA A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA MONZA SOLAR

EL TABO

ANEXO A-5.3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Mayo 2023



Anexo 5.3 Caracterización de flora y vegetación

Planta Fotovoltaica Monza Solar

Estudio realizado para:
MONZA SOLAR SPA

Abril de 2023

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Contenido

1.	Antecedentes generales del proyecto	5
1.1.	Descripción del proyecto.....	5
2.	Introducción	7
2.1.	Objetivo general.....	7
2.2.	Objetivos específicos.....	7
3.	Área de influencia	7
4.	Metodología	10
4.1.	Vegetación potencial del área de influencia	10
4.2.	Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	10
4.2.1.	Campaña en terreno y presentación de la información	10
4.2.2.	Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	10
4.3.	Cartografía.....	13
4.4.	Catastro de la flora presente en el área de influencia	13
4.4.1.	Origen fitogeográfico y distribución en Chile.....	16
4.4.2.	Tipos biológicos	16
4.4.3.	Especies en categoría de conservación.....	16
4.5.	Cumplimiento de la Ley 20.283.....	17
4.6.	Singularidades ambientales	17
5.	Resultados	17
5.1.	Vegetación potencial del área de influencia.....	17
5.1.	Vegetación presente en el área de influencia.....	22
5.1.1.	Identificación de las unidades vegetacionales	22
5.1.2.	Caracterización de las unidades vegetacionales	22
5.1.1.	Cartografía de las unidades vegetacionales.....	31
5.1.	Catastro de flora en el área de influencia	33
5.1.1.	Resultados de especies por parcela	41
5.1.2.	Composición y riqueza florística.....	46
5.1.1.	Origen biogeográfico	47
5.1.2.	Tipo biológico	48
5.1.3.	Distribución en Chile	48

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.4.	Especies en categoría de conservación	49
5.1.5.	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	50
5.2.	Singularidades ambientales	51
5.2.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	51
5.2.2.	Presencia de formaciones vegetales relictuales	52
5.2.3.	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	52
5.2.4.	Presencia de formaciones vegetales frágiles	52
5.2.5.	Presencia de bosques de preservación	52
5.2.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	53
5.2.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	53
5.2.8.	Presencia de especies endémicas	53
5.2.9.	Presencia de especies de distribución restringida	55
5.2.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	55
5.2.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	55
5.2.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	56
5.2.13.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	58
5.2.14.	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)	60
5.2.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	60
6.	Discusión y Conclusiones.....	60
7.	Bibliografía	73

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Índice de tablas

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación	11
Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación	12
Tabla 3. Grados de artificialización	13
Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación (WGS84 UTM Huso 19S)	15
Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura	16
Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular	16
Tabla 7. Vegetación potencial del Área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)	17
Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto	22
Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área de influencia	34
Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela para la campaña de invierno	42
Tabla 11. Resultados cobertura de especies por parcela para la campaña de verano	43
Tabla 12. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica	46
Tabla 13. Familias registradas en el área de influencia del proyecto	46
Tabla 14. Especies en categoría de conservación	49
Tabla 15. Requisitos para determinar si un matorral constituye formación xerofítica	50
Tabla 16. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto	51
Tabla 17. Especies en categoría de conservación	53
Tabla 18. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial	58
Tabla 19. Localización de las <i>P. chilensis</i> (Datum WGS84 UTM 19S)	61
Tabla 17. Definición de tipos de vegetación	66

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Índice de Figuras

Figura 1. Emplazamiento del Planta Fotovoltaica Monza Solar	6
Figura 2. Área de influencia del Proyecto	9
Figura 3. Puntos de muestreo de flora.....	14
Figura 4. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2017)	19
Figura 5. Formación vegetacional del área de influencia según (Gajardo, 1994)	21
Figura 6. Fisionomía de la Regeneración no establecida de <i>P. radiata</i>	23
Figura 7. Fisionomía de la plantación forestal juvenil de <i>P. radiata</i>	24
Figura 8. Regeneración establecida de <i>P. radiata</i>	25
Figura 9. Plantación mixta de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	26
Figura 10. Fisionomía de la Pradera de <i>R. rugosum</i>	27
Figura 11. Fisionomía de la plantación forestal adulta de <i>E. globulus</i>	28
Figura 12. Árboles aislados de <i>E. globulus</i> y <i>P. radiata</i>	29
Figura 13. Bosque nativo de <i>L. caustica</i>	30
Figura 14. Matorral esclerófilo	31
Figura 15. Carta de Ocupación de Tierras	32
Figura 16. Origen biogeográfico.....	47
Figura 17. Tipo biológico	48
Figura 18. Distribución de especies en Chile.....	49
Figura 19. Ejemplares de <i>Puya chilensis</i> aledaños al camino.....	54
Figura 20. Ejemplares de <i>Conanthera campanulata</i> en la parcela de muestreo N°10.	55
Figura 21. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto	57
Figura 22. Áreas bajo protección oficial	59
Figura 23. Localización de las <i>P. chilensis</i>	62
Figura 43. Zonas calificadas APF.....	63
Figura 44. Plano Plan de Manejo Solicitud 183801/1994	64
Figura 45. Orto foto situación base flora y vegetación	65
Figura 46. Formaciones vegetales presentes en el área de emplazamiento del proyecto.....	69
Figura 47. Plantación Mixto Adulto - No será intervenida por el proyecto	70

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

1. Antecedentes generales del proyecto

1.1. Descripción del proyecto

El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 10,16 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 6,5 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Es posible también que los sistemas BESS presten otros tipos de servicio a la red, como control de tensión y frecuencia, recuperación de servicio, entre otros.

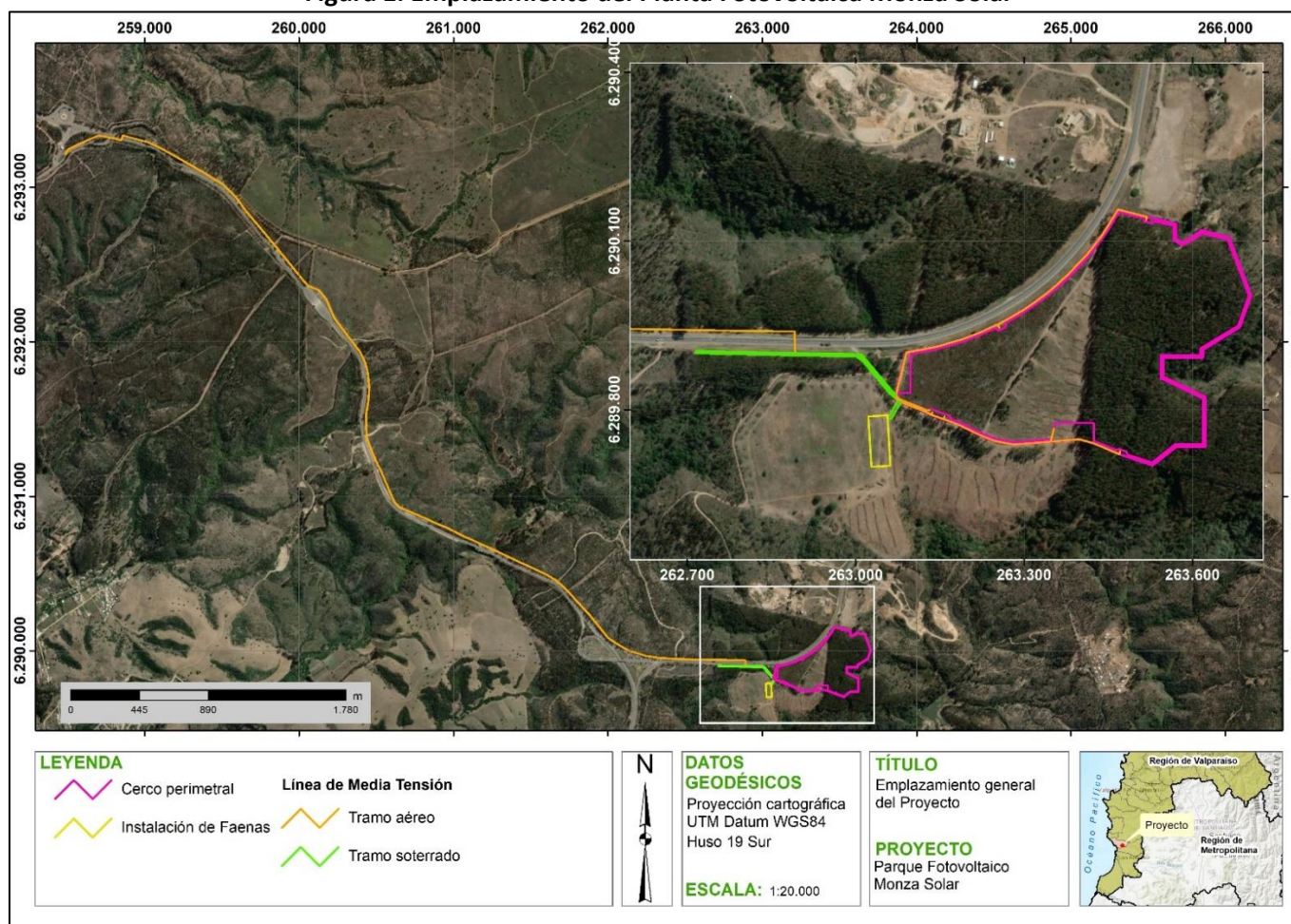
El Proyecto se emplazará en la parcela forestal Lote “E” e Higuera adjunta Lote número dos del predio rústico denominado Lote “D” del fundo los Eucaliptos que forman un solo todo, llamado fundo “El Cardal” ROL 690-62, ubicado en la Comuna de El Tabo, Provincia de San Antonio, región de Valparaíso. En una superficie total de 19,21 hectáreas.

El Proyecto se emplazará en un área rural, de acuerdo con lo establecido en el Plan Regulador Comunal (PRC) de El Tabo, la que además corresponde a Zona excluida al Desarrollo Urbano (ZEDU) de acuerdo con el PRI de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur, cuyo artículo 5.9 señala que “Fuera de las Zonas Urbanas, respecto de la infraestructura eléctrica y telecomunicaciones, regirán las normas establecidas por la autoridad respectiva (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)”. El acceso al proyecto se ubica por el costado sur de la ruta F-962-G.

Finalmente, la energía producida, convertida y transformada, será conducida por medio una línea de media tensión (línea de evacuación) de 12 kV y aproximadamente 6,89 kilómetros de longitud, hasta conectar con el SEN en un punto de conexión establecido, presente en el Anexo 2 Planos. La LMT contará con tramos aéreos por un total de 6.705 metros y soterrados de 181 metros (ver Figura 1).

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 1. Emplazamiento del Planta Fotovoltaica Monza Solar



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

2. Introducción

De acuerdo con lo establecido en la Ley 19.300 y en Decreto Supremo N°40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” del Ministerio del Medio Ambiente, se presenta a continuación los antecedentes que dan cuenta de la caracterización de flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

La caracterización de la flora y vegetación permite conocer su condición basal previo a la realización del Proyecto, de modo de hacer una comparación en el escenario “con Proyecto” e identificar los riesgos ambientales potenciales y elementos críticos, y así, evaluar la posible afectación del Proyecto hacia esta componente en su respectiva área de influencia.

2.1. Objetivo general

Realiza el levantamiento de la caracterización de Flora y Vegetación para en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Monza Solar” ubicado en la Comuna de El Tabo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

2.2. Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de influencia;
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia;
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia;
- Realizar el catastro de flora presente en el área de influencia;
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales vigentes;
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283 y otros cuerpos normativos;
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

3. Área de influencia

En la letra a) del artículo del Reglamento del SEIA (D.S. 40, 2015), se define el área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividades genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Con lo señalado previamente, sumado a lo establecido en la Guía “Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área de

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

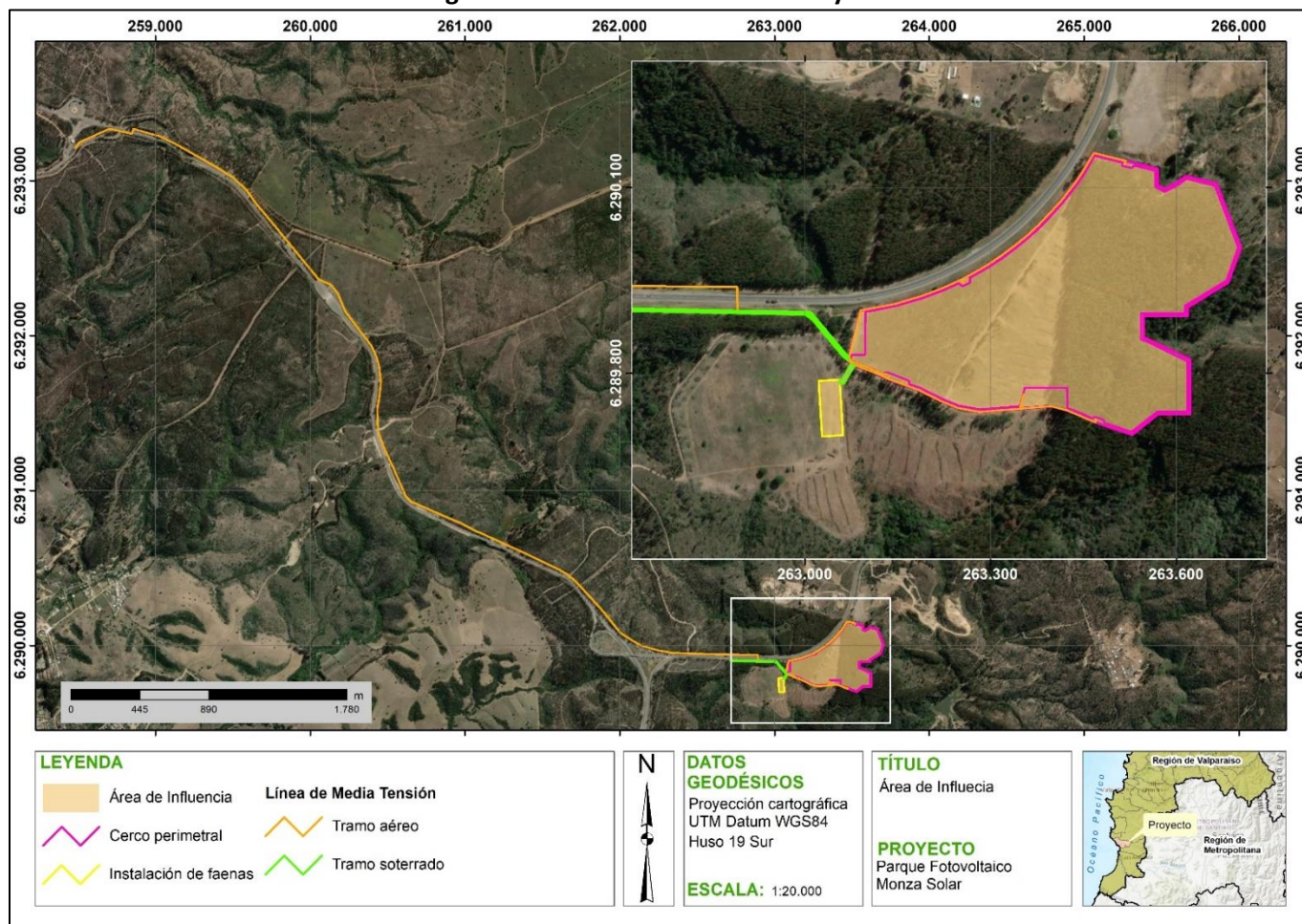
influencia del Proyecto considerando el análisis de la información geográfica del Proyecto, las observaciones en terreno y la información asociada a sus partes, obras y acciones físicas en todas sus fases. Con estos antecedentes, se evalúa la presencia de singularidades ambientales específicas para la componente flora y vegetación, y los posibles efectos adversos que pudiera ejercer el Proyecto sobre estos.

Ante estos antecedentes, el área de influencia de flora y vegetación consiste en toda el área de emplazamiento del Proyecto para el área de generación eléctrica (paneles solares), caminos, e instalación de faenas debido a que todas las cortas de vegetación e intervención del suelo se acotarán a esta zona. Para el trazado de la línea, se considera un buffer de 2 m que es el ancho máximo de la faja de servidumbre proyectada. Se suma al área de influencia la unión de los polígonos formados, de modo que el área sea un continuo.

Cabe señalar que el diseño del Proyecto contempla evitar zonas como canales y quebradas, por lo que estas no se verán intervenidas por las partes y obras del Proyecto.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

4. Metodología

4.1. Vegetación potencial del área de influencia

Se realizó la caracterización vegetal dentro del contexto biogeográfico en el área de influencia. El análisis se hace en base a la información bibliográfica de los libros “Vegetación Nativa de Chile” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2017).

4.2. Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

4.2.1. Campaña en terreno y presentación de la información

Se realizaron dos campañas en terreno: el día 29 de julio de 2022 (temporada de invierno) y el 20 de febrero (temporada de verano), por dos profesionales de las ciencias ambientales. Para abarcar todas las especies presentes en distintas temporadas.

La vegetación presente en el área de influencia se agrupó en unidades homogéneas (parcelas circulares de 804 m²), en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante.

Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM (WGS 84, Huso 19S). Cada formación identificada se describió, además, en términos especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización. La distribución espacial de las formaciones vegetacionales, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas, se codifica de acuerdo con la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por (Etienne & Prado, 1982).

4.2.2. Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia, se utilizó la metodología de “Carta de ocupación de Tierras” propuesta por CEPE/CNRS¹ DE Montpellier, Francia y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras y descrita por (Etienne & Prado, 1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes.

Para la definición de cada COT inicialmente se realiza una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de tres variables:

¹ Centre d’Eudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.
- Grado de artificialización.

De esta manera, se puede determinar las unidades vegetacionales en el área de influencia y conocer la composición florística de dichas unidades.

4.2.2.1. Formación vegetacional

Corresponde al conjunto de plantas, independientemente de la especie, que dominan en estratificación y cobertura y se define según su tipo biológico.

La estratificación se define según el rango de altura de las especies en relación con su tipo biológico (Tabla 1) y la cobertura se clasifica según lo descrito por (Etienne & Prado, 1982) en términos de densidad (Tabla 2).

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación

Tipo Herbáceo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	H
25 – 50	<u>H</u>
50 – 100	H
100 - 200	H
Tipo Leñoso	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
Altura (cm)	Símbolo
2 – 25	LB
25 – 50	<u>LB</u>
50 – 100	LB
100 - 200	LB
Tipo Arbolado	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Altura (m)	Símbolo
2 – 4	LA

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

4 – 8	LA														
8 – 16	LA														
16 - 32	LA														
32 +	LA														
<table> <tr> <th>Descripción</th><th>Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.</th></tr> <tr> <td>Altura (m)</td><td>Símbolo</td></tr> <tr> <td>0 – 25</td><td>S</td></tr> <tr> <td>25 - 50</td><td>S</td></tr> <tr> <td>20 – 100</td><td>S</td></tr> <tr> <td>100 - 200</td><td>S</td></tr> <tr> <td>200+</td><td>S</td></tr> </table>		Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.	Altura (m)	Símbolo	0 – 25	S	25 - 50	S	20 – 100	S	100 - 200	S	200+	S
Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.														
Altura (m)	Símbolo														
0 – 25	S														
25 - 50	S														
20 – 100	S														
100 - 200	S														
200+	S														

Fuente: Elaboración propia en base a (Etienne & Prado, 1982)

Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación

Cubrimiento (%)	Densidad	Código	Índice
0 - 5	Zona desnuda	zd	0
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Adaptado de (Etienne & Prado, 1982)

4.2.2.2. Especies dominantes

Corresponde a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Estas especies presentan una cobertura combinada por lo menos igual al porcentaje mínimo para ser considerado dominante (1% en zonas desérticas, 10% en zonas áridas, 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas).

4.2.2.3. Grado de artificialización

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Corresponde al grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. La clasificación se hará según la Tabla 3.

Tabla 3. Grados de artificialización

Grado de artificialización	N° de subcategorías
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclimax (muy poco alterada)	2
3. Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6. Cultivos perennes de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: (Etienne & Prado, 1982) citado de (Hernández, 2000)

4.3. Cartografía

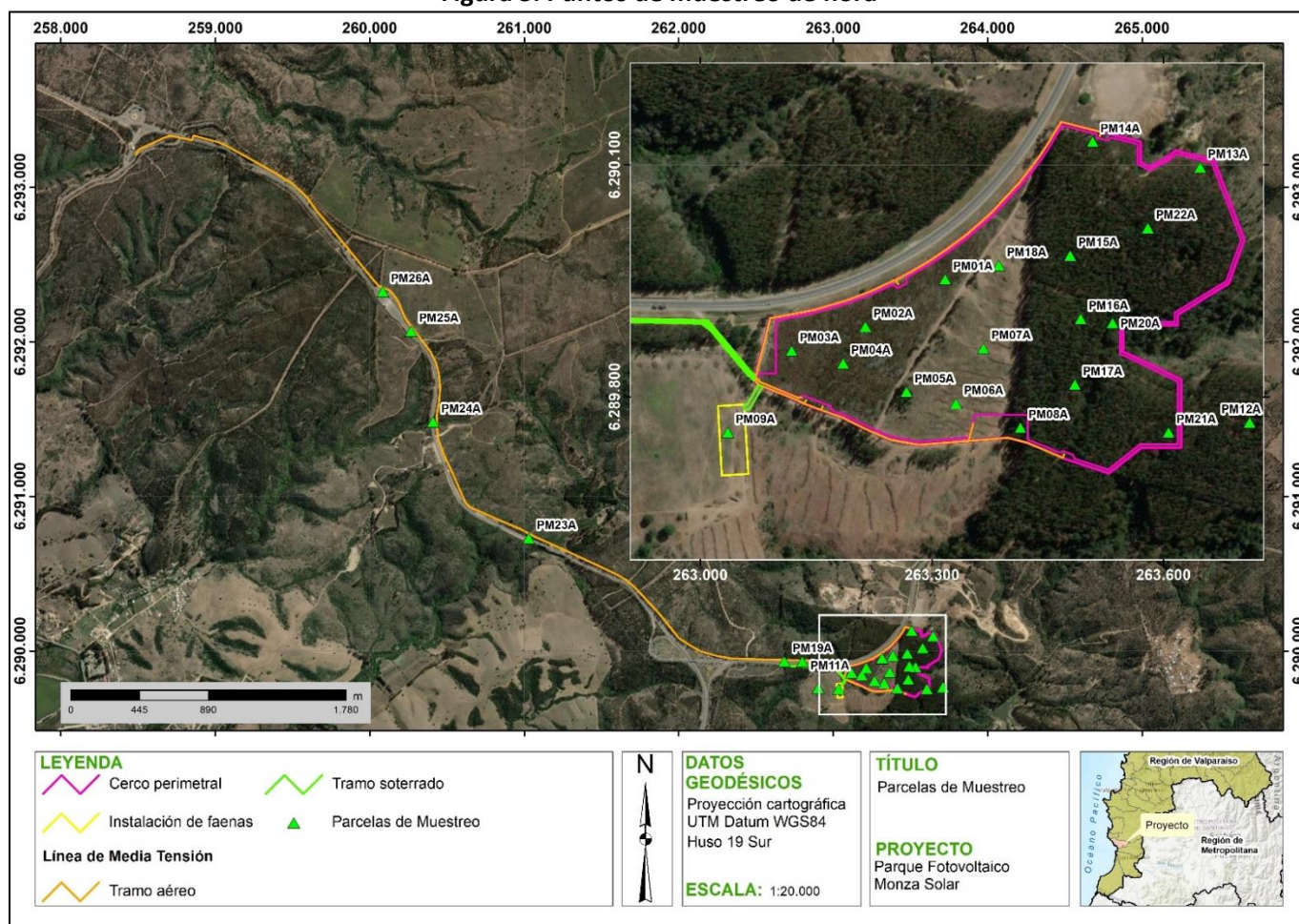
La cartografía se realiza en base a los antecedentes de ingeniería entregados por el titular y la caracterización en terreno, usando ortofotos para la digitalización de las unidades. Toda la información espacial se presenta en Datum WGS84 UTM Huso 19S.

4.4. Catastro de la flora presente en el área de influencia

Para realizar los inventarios florísticos se hicieron parcelas circulares de 16 m de radio (804 m²), donde se identificaron todas las plantas presentes en términos de riqueza, abundancia, cobertura y estados de conservación. Además, se muestreó los lugares entre parcelas de modo de identificar especies no presentes en las parcelas (como especies raras o con ecologías particulares).

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 3. Puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación (WGS84 UTM Huso 19S)

Parcela de muestreo	Coordenada Este (m)	Coordenada Norte (m)
PM01A	263317	6289952
PM02A	263214	6289891
PM03A	263118	6289859
PM04A	263185	6289843
PM05A	263267	6289806
PM06A	263331	6289791
PM07A	263366	6289862
PM08A	263415	6289760
PM09A	263035	6289754
PM10A	262903	6289760
PM11A	262799	6289929
PM12A	263711	6289766
PM13A	263647	6290097
PM14A	263508	6290130
PM15A	263479	6289983
PM16A	263492	6289901
PM17A	263485	6289816
PM18A	263386	6289970
PM19A	262684	6289933
PM20A	263534	6289895
PM21A	263606	6289754
PM22A	263579	6290018
PM23A	261029	6290729
PM24A	260409	6291481
PM25A	260266	6292070
PM26A	260084	6292324

Fuente: Elaboración propia

La riqueza se determinó en toda el área de influencia del proyecto y la abundancia se hizo con relación a las parcelas muestreadas. La determinación taxonómica se llevó a cabo según el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018) y según el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), en su base de datos web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La cobertura se determinó en función a lo propuesto por (Braun - Blanquet, 1987) y se muestra en la Tabla 5.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura

Código	Abundancia
r	Solitaria
+	Pocas, con baja cobertura (menor a un 5%)
1	Numerosas, pero con menos de un 5% de cobertura; o dispersa, con cobertura superior a un 5%
2	Cualquier número, con cobertura entre 5% y 25%
3	Cualquier número, con cobertura entre 25% y 50%
4	Cualquier número, con cobertura entre 50% y 75%
5	Cualquier número con cobertura mayor al 75% del área de referencia

Fuente: (Braun - Blanquet, 1987) citado de (Hernández, 2000)

4.4.1. Origen fitogeográfico y distribución en Chile

El origen fitogeográfico y la distribución en Chile, fueron determinados según la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente en sus distintos procesos de clasificación de especies (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017) y (D.S. 79, 2018), (D.S. 23, 2019), (D.S. 16, 2020) y (D.S. 44, 2021). Para los casos en que no fue encontrada esta información, se usó la distribución indicada por (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008). Las categorías usadas fueron:

- Endémica : Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.
- Nativa : Taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo.
- Introducida : Taxón con distribución natural en otros países.

4.4.2. Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de influencia fue clasificada según los siguientes tipos biológicos:

Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular

Tipo biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificado desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensa de un huésped.

Fuente: (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008)

4.4.3. Especies en categoría de conservación

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Los estados de conservación de las especies presentes en el área de influencia se definirán en función a la legislación ambiental vigente, vale decir:

(Ley 20.283, 2008), (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017), (D.S. 79, 2018), (D.S. 23, 2019), (D.S. 16, 2020) y (D.S. 44, 2021).

4.5. Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el (D.S. 68, 2009) del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de influencia.

4.6. Singularidades ambientales

Las singularidades sobre flora y vegetación se determinaron, utilizando los criterios y definiciones indicados en (CONAF, 2020) además de las bases cartográficas del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio del Medio Ambiente.

5. Resultados

5.1. Vegetación potencial del área de influencia

Biogeográficamente, la vegetación del área de influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff, 2017), definen la vegetación potencial del Área de influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional que se identifican en la Tabla 7.

Tabla 7. Vegetación potencial del Área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

(Gajardo, 1994)			(Luebert & Pliscoff, 2017)		
Región	Subregión	Formación	Piso Vegetacional		
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Costero	Bosque esclerófilo costero de <i>Lithrea caustica</i> - <i>Cryptocarya alba</i> .		

Fuente: Elaboración propia

Según lo establecido por (Luebert & Pliscoff, 2017) en el libro "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile", un piso de vegetación es definido como un "espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniformes, situadas bajo condiciones

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala-espacio-temporal específica”. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima reflejado a través de la definición de pisos bioclimáticos. Un piso de vegetación se caracteriza típicamente por una formación vegetal con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas. Debido a que la composición de especies cambia gradualmente en el gradiente de elevación, ésta no necesariamente refleja una zonificación de unidades discretas. Por lo tanto, el espacio que se identifica con un piso de vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística, además de su dinámica y su heterogeneidad interna.

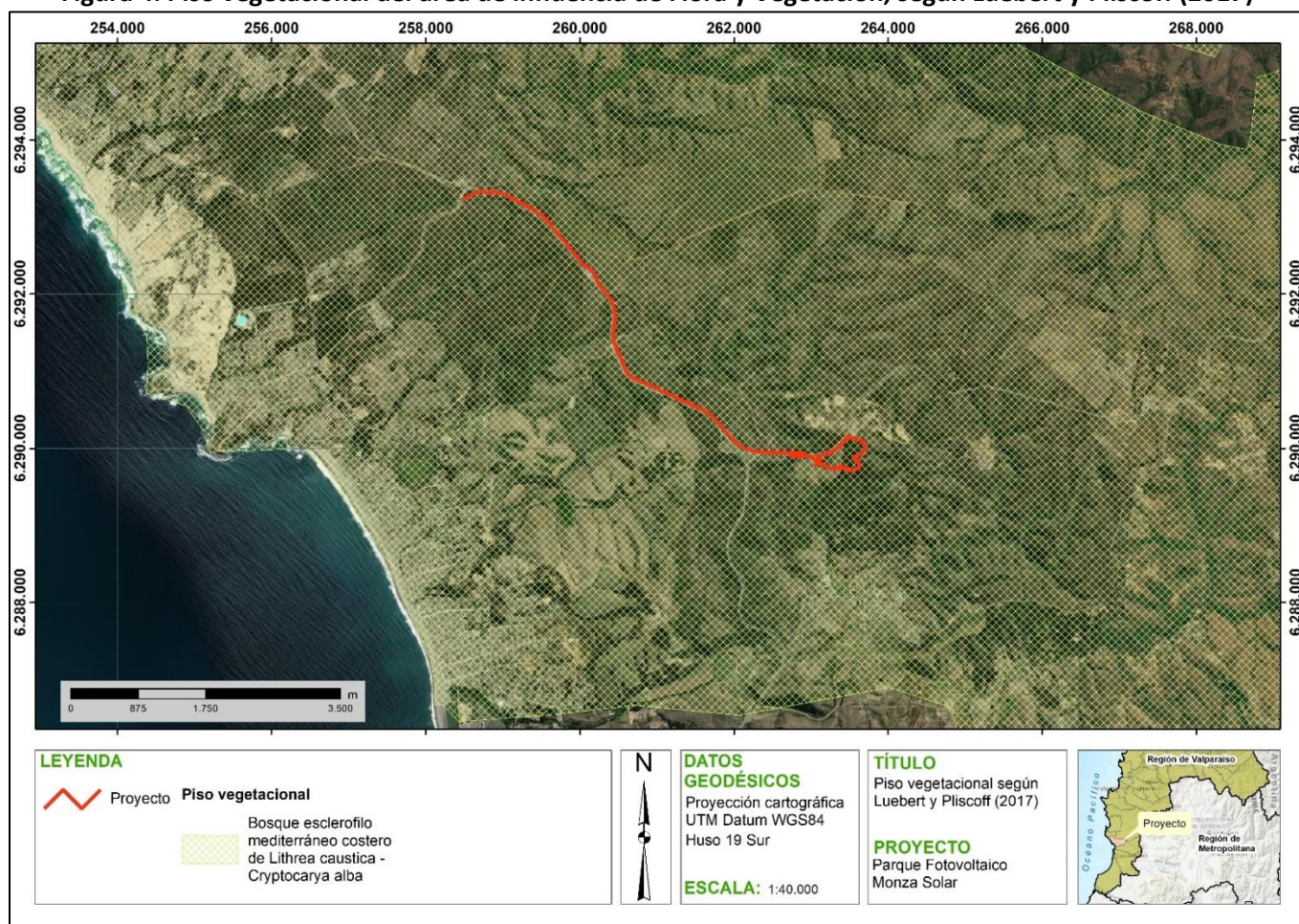
Según (Luebert & Plischoff, 2017) el Área de influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*. Este piso vegetacional se distribuye en zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, entre el nivel del mar y los 900 msnm, con pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperocéánico.

Corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes.

Presenta una dinámica donde la degradación antrópica produce una degradación estructural al bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas. (ver Figura 4).

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 4. Piso vegetal del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

La clasificación propuesta por (Gajardo, 1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, subregión ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con (Gajardo, 1994) el Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y formación del Bosque Esclerófilo costero. Este tipo de bosque esclerófilo se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 5. Formación vegetal del área de influencia según (Gajardo, 1994)



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1. Vegetación presente en el área de influencia

5.1.1. Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia presenta una superficie de 19,563 ha en total, incluyendo la zona de emplazamiento de las partes y obras del Proyecto y zonas buffer (ver Tabla 8).

Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto

Nombre	Sup (ha)	Proporción (%)
Árboles aislados de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	0,410	2,1
Área desprovista de vegetación	0,826	4,3
Bosque nativo <i>Lithraea caustica</i>	0,016	0,1
Camino	1,578	8,2
Cuerpo de agua	0,052	0,3
Matorral esclerófilo	0,370	1,9
Plantación forestal adulta de <i>Eucalyptus globulus</i>	1,122	5,8
Plantación forestal juvenil de <i>Pinus radiata</i>	3,311	17,3
Plantación mixta de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	0,860	4,5
Pradera silvestre de <i>Rapistrum rugosum</i>	0,306	1,6
Regeneración establecida de <i>Pinus radiata</i>	4,863	25,3
Regeneración no establecida de <i>Pinus radiata</i>	5,838	28,5
Ruta F-962-G	0,011	0,1
Total	19,563	100,00

Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Caracterización de las unidades vegetacionales

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver la Figura 15), en el área de influencia se registraron nueve unidades homogéneas de uso de suelo, correspondientes a:

- Regeneración no establecida de *P. radiata*
- Regeneración establecida de *P. radiata*
- Pradera silvestre de *R. rugosum*.
- Plantación mixta de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*
- Plantación forestal juvenil de *P. radiata*
- Plantación forestal adulta de *E. globulus*.
- Matorral esclerófilo.
- Bosque nativo de *Lithrea caustica*.
- Árboles aislados de *E. globulus*. y *P. radiata*

A continuación, se presentan cada una de las unidades vegetacionales.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- *Regeneración no establecida de P. radiata*

Corresponde a sectores que fueron explotados a tala rasa, hace menos de un año, donde se ha formado una regeneración proveniente de germinación de semillas en forma natural, pero que presenta en general una altura menor a 0,2 m, y una cobertura incipiente, sin presencia de árboles vivos en la zona (ver Figura 6). Esta formación abarca 5,460 ha, que representa un 28,5% del total.

Figura 6. Fisionomía de la Regeneración no establecida de *P. radiata*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

- Plantación forestal juvenil de *Pinus radiata*

Unidad dominada por la especie arbórea *Pinus radiata*. Entre las especies acompañantes destaca *Muehlenbeckia hastulata*, *Baccharis linearis* y *Holcus lanatus*. La densidad arbórea promedio es 585 árb/ha, el DAP promedio es 6 cm y la cobertura es de 34% aprox. Esta formación abarca 3,31 ha, representando un 17,3% del total.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 7. Fisionomía de la plantación forestal juvenil de *P. radiata*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

- Regeneración establecida de *Pinus radiata*

Unidad dominada por la especie arbórea *Pinus radiata*, cuyos ejemplares presentan una altura superior a 60 cm pero menor a 2 metros y están distribuidos aleatoriamente en el rodal. Las especies acompañantes son *Holcus lanatus*, *Carduus nutans* y *Muehlenbeckia hastulata*. Esta formación abarca 4,863 ha, representando 25,3% del total.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 8. Regeneración establecida de *P. radiata*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

- Plantación mixta de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*

Unidad dominada por la especie arbórea *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. Las especies acompañantes que destacan son *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica* y *Rubus ulmifolius*. Esta formación abarca 0,860 ha, representando 4,5% del total.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 9. Plantación mixta de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

- Pradera silvestre de *Rapistrum rugosum*

Esta unidad vegetacional se encuentra dominada por la especie *R. rugosum*. Durante la campaña de verano se observaron otras especies relevantes tales como *Silybum marianum*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Conanthera campanulata*. Esta formación abarca una superficie de 0,306 ha, correspondiente al 1,6% del área de influencia del Proyecto.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 10. Fisionomía de la Pradera de *R. rugosum*



Fuente: Registro fotográfico de la campaña de verano

- Plantación forestal adulta de *Eucalyptus globulus*

Esta unidad vegetacional se encuentra dominada por la especie *E. globulus* y abarca una superficie de 1,12 ha, correspondiente al 5,8% del área de influencia del Proyecto. Ocasionalmente se presentan otras especies exóticas *Pinus radiata* y especies nativas como *Schinus latifolius*.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 11. Fisionomía de la plantación forestal adulta de *E. globulus*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

- Árboles aislados de *E. globulus* y *P. radiata*

Esta unidad vegetacional es una cortina vegetacional de *P. radiata* y *E. globulus*, abarca una superficie de 0,41 ha y cubre el 2,1% del área de influencia del Proyecto.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 12. Árboles aislados de *E. globulus* y *P. radiata*



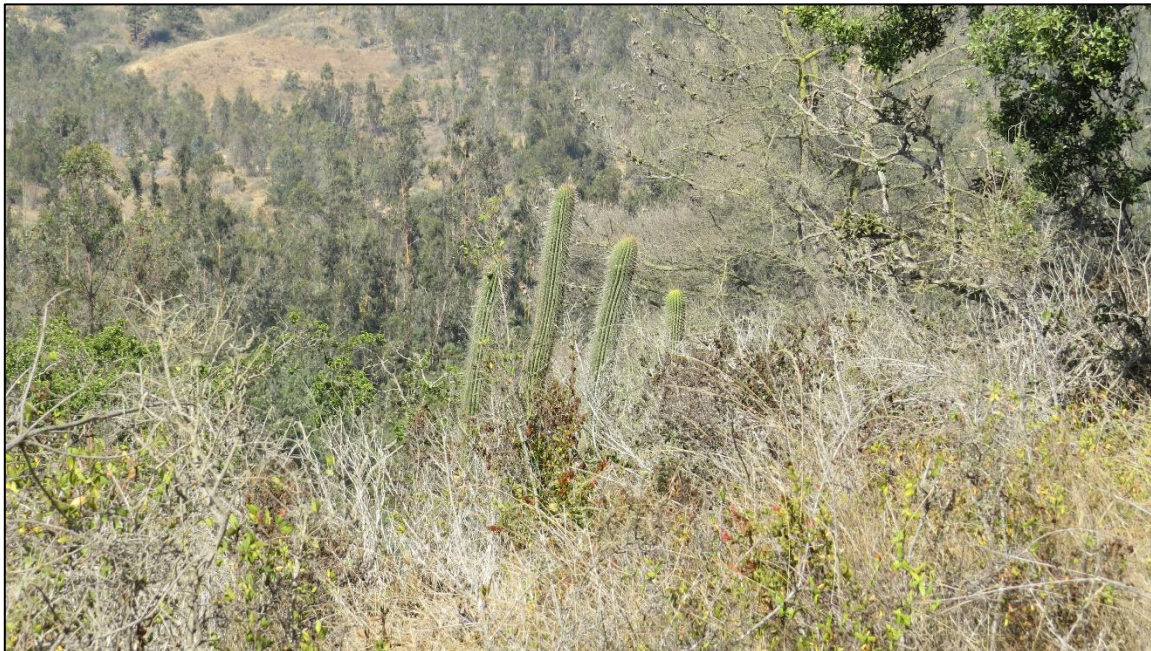
Fuente: Registro fotográfico en terreno.

- Bosque nativo de *L. caustica*

Esta formación está exclusivamente en la línea de media tensión, bordeando la faja de servidumbre de la ruta principal y la línea de media tensión proyectada, abarca una superficie de 0,016 ha, correspondiente al 0,1% del área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que esta formación no será intervenida por la instalación de los postes.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 13. Bosque nativo de *L. caustica*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

- Matorral esclerófilo

Esta formación se encuentra exclusivamente en la línea de media tensión, abarca 0,37 ha, correspondiente al 1,9% del área de influencia del Proyecto, y dada la altura e instalación de los postes no será intervenido.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 14. Matorral esclerófilo



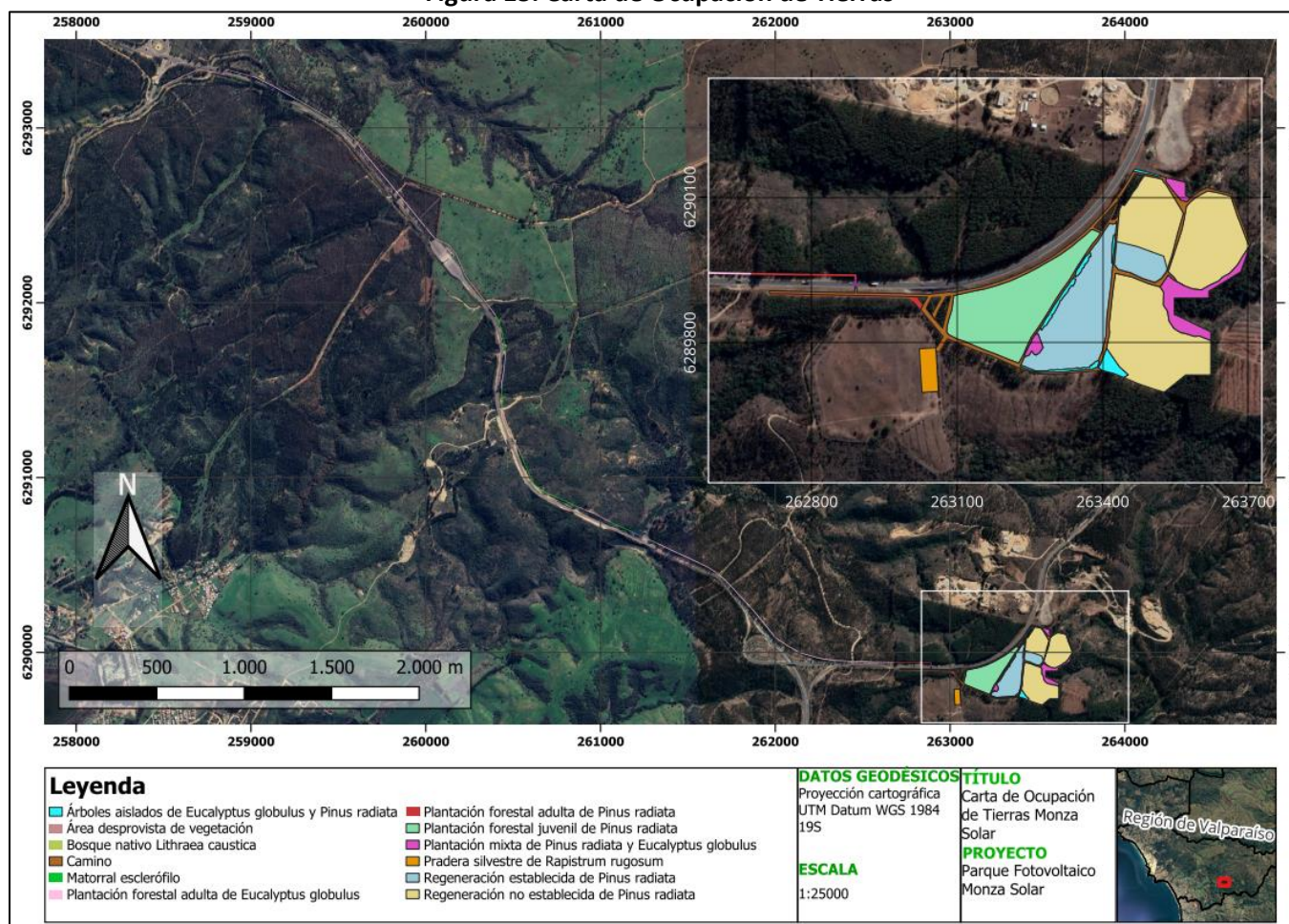
Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.1.1. Cartografía de las unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar nueve unidades vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente corroboradas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:20.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (ver Figura 15).

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 15. Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1. Catastro de flora en el área de influencia

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Género, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en el (D.S. 68, 2009) se detallan en la Tabla 9 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detalla en la Tabla 10 y Tabla 11.

Cabe mencionar que durante la campaña de verano realizada el 20 de febrero de 2023 no fue posible observar especies del género *Alstroemeria*, ya que la temporada de floración es entre octubre y enero. Por ende, si bien no se observó en la campaña de terreno, se incluyeron las especies en el listado florístico que fueron observadas por el equipo de CONAF y apoyado en base a bibliografía reconocida como la Guía de Campo de Alstroemerias chilenas de (Finot, y otros, 2018).

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área de influencia

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
<i>Liliopsida</i>	<i>Liliales</i>	<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria</i>	<i>Alstroemeria</i> <i>aff.</i> ² <i>angustifolia</i> <i>Herb. var.</i> <i>Angustifolia</i>	Lirio del campo	Endémico	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO.	No
<i>Liliopsida</i>	<i>Liliales</i>	<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria</i>	<i>Alstroemeria</i> <i>aff. hookeri</i> <i>Lodd. subsp.</i> <i>hookeri</i>	Lirio costero	Endémico	Hierba perenne	VAL, MAU, NUB, BIO.	No
<i>Liliopsida</i>	<i>Liliales</i>	<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria</i>	<i>Alstroemeria</i> <i>aff. ligtu L.</i> <i>subsp. simsii</i> <i>Ehr. Bayer</i>	Flor del gallo	Endémico	Hierba perenne	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	No
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Liliales</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Tristagma</i>	<i>Tristagma</i> <i>bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	Lágrima de la virgen	Endémico	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	No
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Sapindales</i>	<i>Anarcadiaceae</i>	<i>Lithraea</i>	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	Sí
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Sapindales</i>	<i>Anarcadiaceae</i>	<i>Schinus</i>	<i>Schinus</i> <i>latifolius</i>	Molle	Endémico	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	Sí

² La abreviatura sp. aff. aff o affin proviene de affinis que es un término taxonómico de nomenclatura abierta de zoología y botánica. Un ejemplar o población es affinis cuando se señala que el material disponible sobre el mismo, o la evidencia obtenida por su análisis, sugiere que su identificación no es completa.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
				(Gillies ex Lindl.) Engl.					
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,	Sí
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Chilca	Endémico	Arbusto	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	Sí
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carduus	<i>Carduus nutans</i> L.	Cardo	Introducido	Hierba bienal	VAL, RME, ARA.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Gnaphalium	<i>Gnaphalium gayanum</i> J. Remy	Té de burro	Endémico	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Gnaphalium	<i>Gnaphalium viravira</i> Molina	Vira - vira	Nativo	Hierba perenne	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Proustia	<i>Proustia cuneifolia</i> D.	Huañil	Nativo	Arbusto	TAR, ANT, COQ, VAL,	No

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
				Don subsp. <i>cuneifolia</i>				RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Silybum	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Introducido	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	No
Magnoliopsida	Ranunculales	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Michay	Introducido	Arbusto	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	No
Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Rapistrum	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Yuyo	Introducido	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.	No
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducido	Hierba anual	ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Laurales	Monimiaceae	Peumus	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémico	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	Sí

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Introducido	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,	No
Magnoliopsida	Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de mayo	Nativo	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	No
Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	Eschscholzia	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Introducido	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	No
Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	Fumaria	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Introducido	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	No
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Introducido	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Plantaginales	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Introducido	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,	No

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
								MAG, JFE, IPA.	
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Poales</i>	<i>Poaceae</i>	<i>Holcus</i>	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Introducido	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	No
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Polygalales</i>	<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto	YP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	No
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Caryophyllales</i>	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex</i>	<i>Rumex acetosella</i> L.	Lengua de pájaro	Introducido	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	No
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Caryophyllales</i>	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex</i>	<i>Rumex crispus</i> L.	--	Introducido	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,	No

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
								MAG, JFE, IPA.	
<i>Liliopsida</i>	<i>Poales</i>	<i>Bromeliaceae</i>	<i>Puya</i>	<i>Puya chilensis</i> Molina	Chagual	Endémico	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, BIO.	Sí
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Ericales</i>	<i>Primulaceae</i>	<i>Anagallis</i>	<i>Anagallis arvensis</i> var. <i>Caerulea</i>	Pimpinela azul	Introducido	Hierba anual	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.	No
<i>Polypodiopsida</i>	<i>Polypodiales</i>	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Nativo	Hierba perenne	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	No
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Rosales</i>	<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus</i>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducido	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,	No
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Gentianales</i>	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium</i>	<i>Galium aparine</i> L.	Lapa	Introducido	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	No

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
<i>Magnoliopsida</i>	<i>Solanales</i>	<i>Solanaceae</i>	<i>Solanum</i>	<i>Solanum crispum</i>	Natre	Nativo	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	No
<i>Liliopsida</i>	<i>Asparagales</i>	<i>Tecophilaeaceae</i>	<i>Conanthera</i>	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Endémico	Hierba perenne	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.	No

AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región de Valparaíso de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascual. IDE: Islas Desventuradas. Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.1. Resultados de especies por parcela

A continuación, se presentan los resultados de cobertura por cada parcela para las dos campañas realizadas, según el método de (Braun - Blanquet, 1987). En el Apéndice 1 de este mismo anexo, se encuentran los datos por parcela de muestreo, asociados al levantamiento forestal realizado. Cabe recordar que el escenario más actualizado corresponde a la campaña de verano de 2023.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela para la campaña de invierno

Especie	Puntos de muestreo																								
	PM 01	PM 02	PM 03	PM 04	PM 05	PM 06	PM 07	PM 08	PM 09	PM 10	PM 11	PM 12	PM 13	PM 14	PM 15	PM 16	PM 17	PM 18	PM 19	PM 20	PM 21	PM 22	PM 23	PM 24	
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<i>Pinus radiata</i>	3	4	4	4	3	2	3	+			4	1	1	4	4	4	1	1		3	4	2			
<i>Eucalyptus globulus</i>					r			2										p	4	1				4	4
<i>Lithrea caustica</i>																r				1					
<i>Peumus boldus</i>					r															p					
<i>Galium aparine</i>								r												2					
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>														p	p	+				1					
<i>Plantago lanceolata</i>									1	1										+					
<i>Oxalis perdicaria</i>			+									r				+						r			
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>	2	2	1	+		2	r					+				p		1				1			
<i>Holcus lanatus</i>				r	2			2	4	4				1	1	1	3								
<i>Rumex crispus</i>	1			r		3								p	p	p									
<i>Baccharis rhomboidalis</i>						+																			
<i>Carduus nutans</i>						r	1		1	1															
<i>Proustia cuneifolia</i> subsp. <i>cuneifolia</i>																									
<i>Rubus ulmifolius</i>																									
<i>Schinus latifolius</i>	r			+	p																				

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Especie	Puntos de muestreo																							
	PM 01 A	PM 02 A	PM 03 A	PM 04 A	PM 05 A	PM 06 A	PM 07 A	PM 08 A	PM 09 A	PM 10 A	PM 11 A	PM 12 A	PM 13 A	PM 14 A	PM 15 A	PM 16 A	PM 17 A	PM 18 A	PM 19 A	PM 20 A	PM 21 A	PM 22 A	PM 23 A	PM 24 A
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>	1	p	r	1																				
<i>Berberis actinacantha</i>																								
<i>Silybum marianum</i>									p	p								r						
<i>Eschscholzia californica</i>														+	+									
<i>Fumaria agraria</i>																						+		
<i>Alstroemeria</i> sp.																				p				
<i>Tristagma bivalve</i>																								
<i>Galega officinalis</i>									r	r														
<i>Rapistrum rugosum</i>									3	3														

PM: Parcela de Muestreo. Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Resultados cobertura de especies por parcela para la campaña de verano

Especie	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M
	01 A	02 A	03 A	04 A	05 A	06 A	07 A	08 A	09 A	10 A	11 A	12 A	13 A	14 A	15 A	16 A	17 A	18 A	19 A	20 A	21 A	22 A	23 A	24 A
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>																								

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Especie	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M 0	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M
	0 1 A	0 2 A	0 3 A	0 4 A	0 5 A	0 6 A	0 7 A	0 8 A	9A	1 0 A	1 1 A	1 2 A	1 3 A	1 4 A	1 5 A	1 6 A	1 7 A	1 8 A	1 9 A	2 0 A	2 1 A	2 2 A	2 3 A	2 4 A	5 A	6 A
<i>Anagalis arvensis</i> var. <i>caerulea</i>																					1					
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>		1								+	+		1		+				+		1		+		r	1
<i>Baccharis rhomboidalis</i>																							r		+	
<i>Berberis actinacantha</i>																									r	
<i>Carduus nutans</i>		+	2	1		2	2			2	1	+	1		2	1	1	2				2				+
<i>Conanthera campanulata</i>									r	+	+	r							+		+				+	
<i>Eschscholzia californica</i>																										
<i>Eucalyptus globulus</i>	1				2			2											+	+				+		
<i>Galega officinalis</i>																							+			
<i>Galium aparine</i>																										
<i>Gnaphalium gayanum</i>												+		+								+				
<i>Gnaphalium viravira</i>								1				+			+	1	+				+		+			
<i>Holcus lanatus</i>																									3	
<i>Lithrea caustica</i>							+													+				+		+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>	2	1	+		+	1	1		1	+	1	1	1		1	+		1			1	2	+		+	
<i>Peumus boldus</i>					r																					r
<i>Pinus radiata</i>	3	4	2	2	2	2	1	1				1	2	+	+	2	+	1		2	2	2		2		

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Especie	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M 0	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M	P M 2	P M 2
	0 1 A	0 2 A	0 3 A	0 4 A	0 5 A	0 6 A	0 7 A	0 8 A	9A	1 0 A	1 1 A	1 2 A	1 3 A	1 4 A	1 5 A	1 6 A	1 7 A	1 8 A	1 9 A	2 0 A	2 1 A	2 2 A	2 3 A	2 4 A	5 A	6 A
Plantago lanceolata																										
Proustia cuneifolia subsp. cuneifolia																										
Rapistrum rugosum											1			1	1				1				1		1	
Rubus ulmifolius					+																					
Rumex acetasolla																									+	
Rumex crispus															+							+			2	
Schinus latifolius					1			r				+						+								
Silybum marianum									1					1												
Solanum crispum												1	+	+	1		+	1				1				
Taraxacum officinale						+				2	1						+				+				1	

PM: Parcela de Muestreo. Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.2. Composición y riqueza florística

La flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza una riqueza de 34 especies, pertenecientes a 20 órdenes, 22 familias y a 29 géneros diferentes.

De las 34 especies de plantas vasculares registradas, 27 corresponden a la clase *Magnoliopsida*, cinco a la clase *Liliopsida*, una a la clase *Pinopsida* y una a la clase *Polypodiopsida* (ver Tabla 12).

Tabla 12. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica

Clase	Riqueza en el área de influencia	Número de especies en Chile continental (Rodríguez y otros, 2018)	Proporción en relación al área de influencia (%)	Proporción en relación a Chile continental (%)
<i>Magnoliopsida</i>	27	4054	79	0,67
<i>Liliopsida</i>	5	1234	3	0,41
<i>Pinopsida</i>	1	12	3	8,3
<i>Polypodiopsida</i>	1	153	3	0,65
Total	34	5306	100	10,06

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, de las 22 familias registradas en el área de influencia, la mayor cantidad de especies proviene de la familia de *Asteraceae* con siete especies diferentes, seguida por la familia de *Polygonaceae* y *Alstroemeriaceae* con tres especies diferentes. (ver Tabla 13).

Tabla 13. Familias registradas en el área de influencia del proyecto

Familia	Riqueza	Proporción (%)
<i>Alstroemeriaceae</i>	3	9
<i>Amaryllidaceae</i>	1	3
<i>Anarcadiaceae</i>	2	6
<i>Asteraceae</i>	7	20
<i>Berberidaceae</i>	1	3
<i>Brassicaceae</i>	1	3
<i>Bromeliaceae</i>	1	3
<i>Fabaceae</i>	1	3
<i>Monimiaceae</i>	1	3
<i>Myrtaceae</i>	1	3
<i>Oxalidaceae</i>	1	3

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

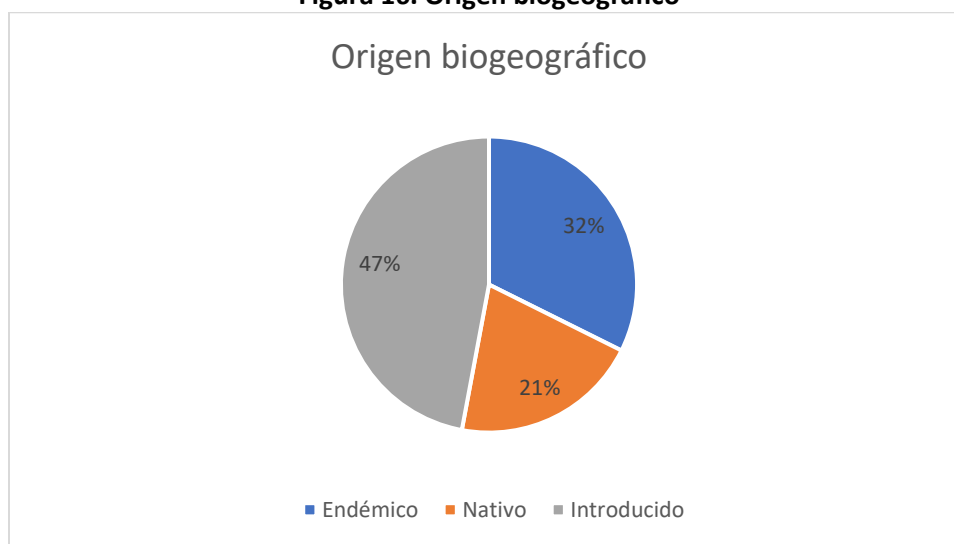
Familia	Riqueza	Proporción (%)
<i>Papaveraceae</i>	2	6
<i>Pinaceae</i>	1	3
<i>Plantaginaceae</i>	1	3
<i>Poaceae</i>	1	3
<i>Polygonaceae</i>	3	9
<i>Portulacaceae</i>	1	3
<i>Primulaceae</i>	1	3
<i>Pteridaceae</i>	1	3
<i>Rosaceae</i>	1	3
<i>Rubiaceae</i>	1	3
<i>Solanaceae</i>	1	3
<i>Tecophilaeaceae</i>	1	3
Total	35	100

Fuente: Elaboración propia

5.1.1. Origen biogeográfico

De las 34 especies encontradas, dieciséis son introducidas (47%), siete son nativas (21%) y once especies son endémicas (32%) (ver Figura 16).

Figura 16. Origen biogeográfico



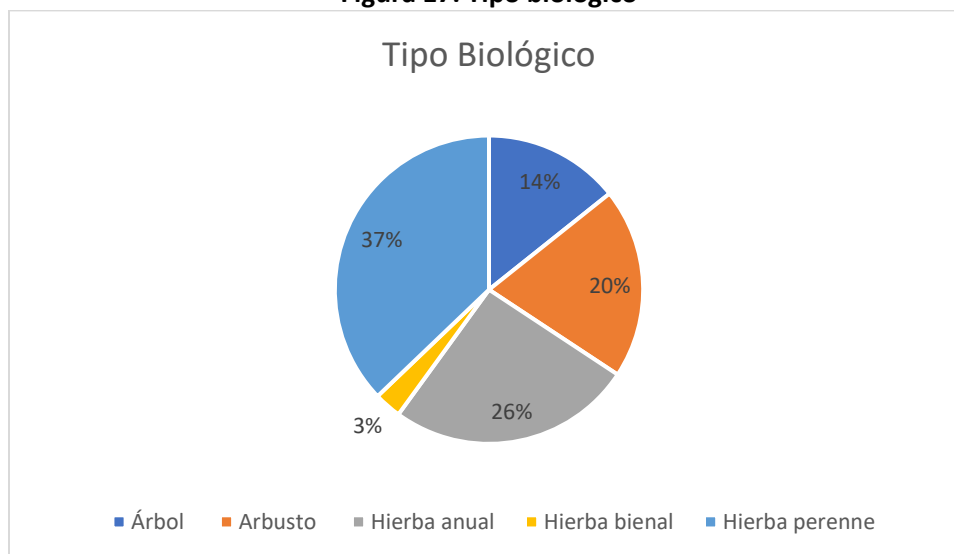
Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.2. Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área de influencia, se observa que las hierbas perennes son las más comunes sumando un 37%, seguido por las hierbas anuales con 26%.

Figura 17. Tipo biológico



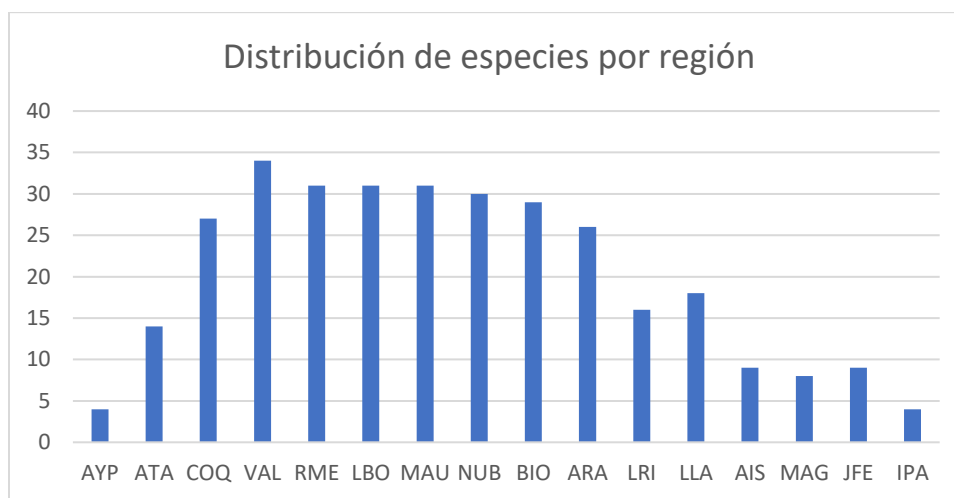
Fuente: Elaboración propia

5.1.3. Distribución en Chile

La Figura 18 muestra la distribución de las especies por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área de influencia según (Rodríguez, y otros, 2018).

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 18. Distribución de especies en Chile



AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región de Valparaíso de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascua. Fuente: Elaboración propia.

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de influencia y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

5.1.4. Especies en categoría de conservación

De acuerdo con el Reglamento de clasificación de especies, en todos sus procesos, se registran cuatro especies en categoría de conservación, según se indica en la Tabla 14.

Tabla 14. Especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación	Referencia
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Nativo	LC	(D.S. 19, 2012)
<i>Alstroemeria</i> aff. <i>hookeri</i> Lodd. subsp. <i>hookeri</i>	Lirio costero	Endémico	LC	(D.S. 19, 2012)

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación	Referencia
<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Endémico	LC	(D.S. 13, 2013)
<i>Puya chilensis</i> <i>Molina</i>	Chagual	Endémico	LC	(D.S. 42, 2011)

Fuente: Elaboración propia

5.1.5. Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Dentro de las especies nativas encontradas, seis forman parte del D.S. 68 (ver Tabla 9).

- *Baccharis rhomboidalis*
- *Baccharis linearis*
- *Schinus latifolius*
- *Peumus boldus*
- *Lithrea caustica*
- *Puya chilensis*

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de influencia no presenta formación de bosque nativo.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: “*Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”. Si bien hay presencia de especies arbustivas en el marco de lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), se necesita un mínimo de 500 individuos por hectárea para determinar la presencia de formación xerofítica (ver Tabla 15).

Tabla 15. Requisitos para determinar si un matorral constituye formación xerofítica

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: (CONAF, 2020)

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Según los resultados de la prospección en terreno, en el área de influencia no cumple con las definiciones legales para establecer formación xerofítica en el área de influencia del Proyecto.

En el área de influencia del Proyecto, hay presencia de plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, además de árboles pequeños de esta última especie proveniente de regeneración post cosecha y actualmente presentan poda de ramas con objetivo sanitario.

5.2. Singularidades ambientales

De acuerdo con lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de influencia del Proyecto.

5.2.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las formaciones descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2021), para la Comuna de El Tabo.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:20000), presenta una referencia general de la vegetación de la Comuna de El Tabo (ver Tabla 16).

Tabla 16. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto

Uso actual de suelo	Superficie comunal (ha)	Superficie del Proyecto (ha)	Proporción de afectación Proyecto con relación a las FV a la comuna (%)
Praderas y matorrales	843,7	0,675	0,08
Plantación forestal	3834,3	15,98	0,42
Bosque nativo	6.211,20	0,016	0,0003
Total	10.889,20	16,671	0,50

FV: Formación vegetacional. Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2021³

El catastro vegetacional señala que los usos praderas y matorrales, plantaciones forestales y bosque nativo abarcan 10.889,2 ha en el total de la Comuna de El Tabo, de las cuales sólo 0,675 ha corresponden praderas y matorrales al área de estudio, equivalente al 0,08% de la superficie

³ <https://sit.conaf.cl/>

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

comunal y la formación de bosque nativo abarca 0,0003% del total comunal. Por lo tanto, se concluye que no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.2.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

5.2.3. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.2.4. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.

5.2.5. Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, considerando que, bosque nativo de preservación es *“aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”*. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

De acuerdo con las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto correspondiente a plantaciones forestales principalmente, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbóreas con especies exóticas, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de influencia se identificaron cuatro especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos.

Tabla 17. Especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación	Referencia
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Nativo	LC	(D.S. 19, 2012)
<i>Alstroemeria</i> aff. <i>hookeri</i> Lodd. subsp. <i>hookeri</i>	Lirio costero	Endémico	LC	(D.S. 19, 2012)
<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Endémico	LC	(D.S. 13, 2013)
<i>Puya chilensis</i> Molina	Chagual	Endémico	LC	(D.S. 42, 2011)

Fuente: Elaboración propia

5.2.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes (Decreto 366, 1944), (Decreto 129, 1971), (Decreto 1427, 1941), (Decreto 13, 1995), (Decreto 490, 1977) y según los resultados obtenidos, en el área de influencia, no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.2.8. Presencia de especies endémicas

Se registraron once especies endémicas en el área de influencia:

- *Schinus latifolius*
- *Peumus boldus*
- *Lithrea caustica*
- *Baccharis rhomboidalis*
- *Tristagma bivalve*
- *Gnaphalium gayanum*
- *Puya chilensis*
- *Conanthera campanulata*
- *Alstroemeria* aff. *angustifolia*

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- *Alstroemeria aff. hookeri*
- *Alstroemeria aff. ligtu L.*

De estas especies, *Puya chilensis*, *Conanthera campanulata* y *Alstroemeria aff. Hookeri* son las únicas que presentan la categoría “Preocupación menor” según lo establecido en el DS 42/2011 MMA, el DS 13/2013 MMA y DS 19/2012 MMA, respectivamente. Hay que tener cuenta, que a pesar de que estas especies se encuentran en categoría de conservación, estas no presentan problemas de conservación, es decir, de acuerdo a la definición dada por la Ley 20.417 del 2010, estas especies no cumplen con los requisitos necesarios como para ser catalogadas como tales, es decir, Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico.

En la Figura 19, se pueden observar los ejemplares de *Puya chilensis* que se encuentran aledaños al camino y fuera de la faja de seguridad de la línea de evacuación. En la Tabla 19 están tabuladas las coordenadas en que se registraron los ejemplares de *Puya chilensis*, mientras que en la Figura 23 se muestra la localización de estos ejemplares.

En la Figura 20, se pueden observar los ejemplares de *Conanthera campanulata* ubicado en la parcela de muestreo N°10. Fue posible identificar esta especie en siete de las parcelas de muestreo del área de influencia.

Figura 19. Ejemplares de *Puya chilensis* aledaños al camino.



Fuente: Registro fotográfico en terreno

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 20. Ejemplares de *Conanthera campanulata* en la parcela de muestreo N°10.



Fuente: Registro fotográfico en terreno

5.2.9. Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

5.2.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con el listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies nativas identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 9), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

5.2.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo con el listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

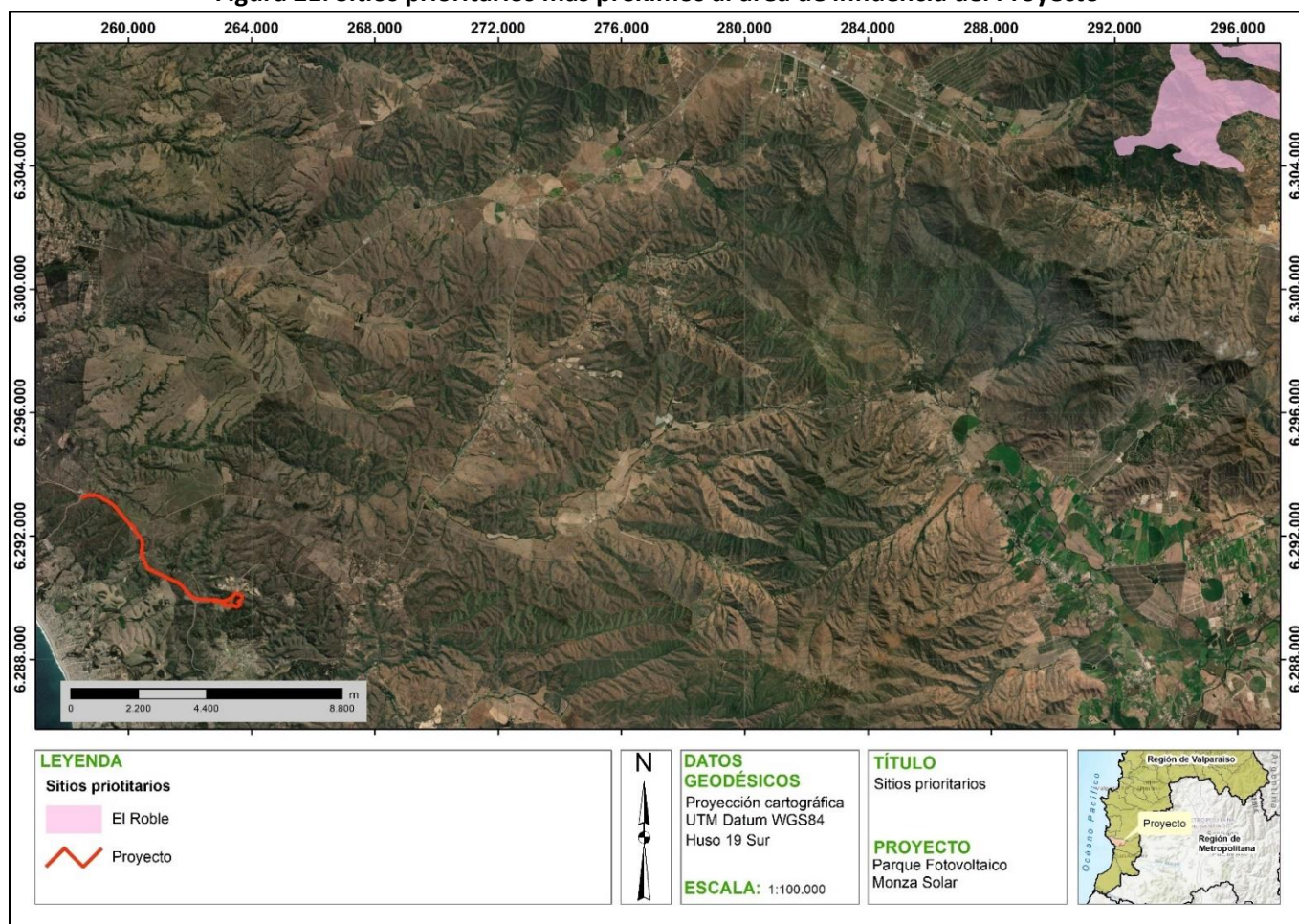
MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

En una escala de 1:100.000 se aprecia el único sitio prioritario cercano al área de influencia, siendo el sitio prioritario “El Roble” el más próximo, a unos 32 km de distancia lineal. Dado lo anterior, el área en estudio no se encuentra en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 21. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas *“cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”*. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

En la Tabla 18 y Figura 22 se muestran las áreas de protección oficial más cercana al proyecto a escala 1:100.000.

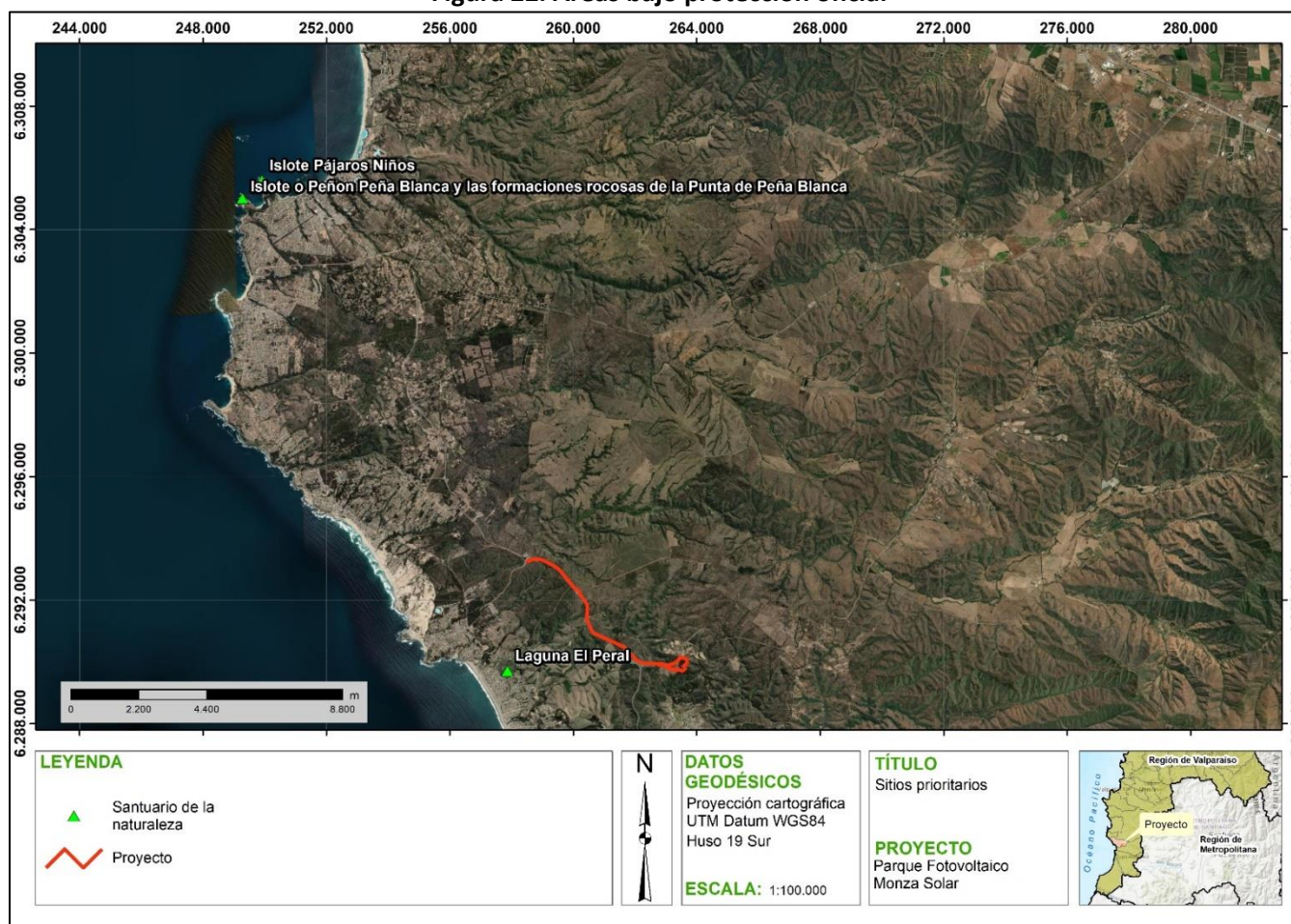
Tabla 18. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial

Área bajo protección oficial	Distancia aproximada al proyecto (km)
Laguna El Peral	3
Islote o Peñón Peña Blanca y las formaciones rocosas de la Punta de Peña Blanca	14,9
Islote pájaros Niños	15

Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 22. Áreas bajo protección oficial



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Dadas las distancias que hay entre el Proyecto y las áreas bajo protección oficial, se concluye que el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

5.2.14. Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo con la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.2.15. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo a la información bibliográfica, no existe registro de que en el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo con la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6. Discusión y Conclusiones

Según la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de (Luebert & Pliscoff, 2017), la vegetación presente en el Área de influencia corresponde al piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* – *Cryptocarya alba*”, mientras que según la tipología de (Gajardo, 1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de influencia se clasifica como “Matorral esclerófilo costero”.

En el área de influencia se identificaron nueve formaciones vegetacionales:

- Plantación forestal juvenil de *P. radiata*
- Regeneración establecida de *P. radiata*
- Regeneración no establecida de *P. radiata*
- Plantación mixta de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*
- Pradera silvestre de *R. rugosum*.
- Plantación forestal de *E. globulus*.
- Árboles aislados de *E. globulus* y *P. radiata*.
- Bosque nativo de *Lithrea caustica*.
- Matorral esclerófilo.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

En total se registraron 34 especies vasculares, dieciséis son introducidas (47%), siete son nativas (21%) y once especies son endémicas (32%).

Con respecto a la especie *Puya chilensis*, se detectaron ejemplares en sectores aledaños al camino, por lo que se procedió a su georreferenciación y las coordenadas en formato kmz están disponibles en los archivos de esta entrega. Se aclara que los registros de las Puyas fueron fuera de las parcelas de muestreo, por lo que no se integran en la Tabla 11, sin embargo, son parte del listado florístico especificado en la Tabla 9.

La localización de las *Puyas* fue en todos los casos fuera del área de intervención de las partes y obras del Proyecto, a saber, fuera del cerco perimetral del área de generación eléctrica y fuera de la faja de seguridad de la línea de evacuación, por lo que se descarta la afectación a esta especie por parte del Proyecto (ver Tabla 19 y Figura 23).

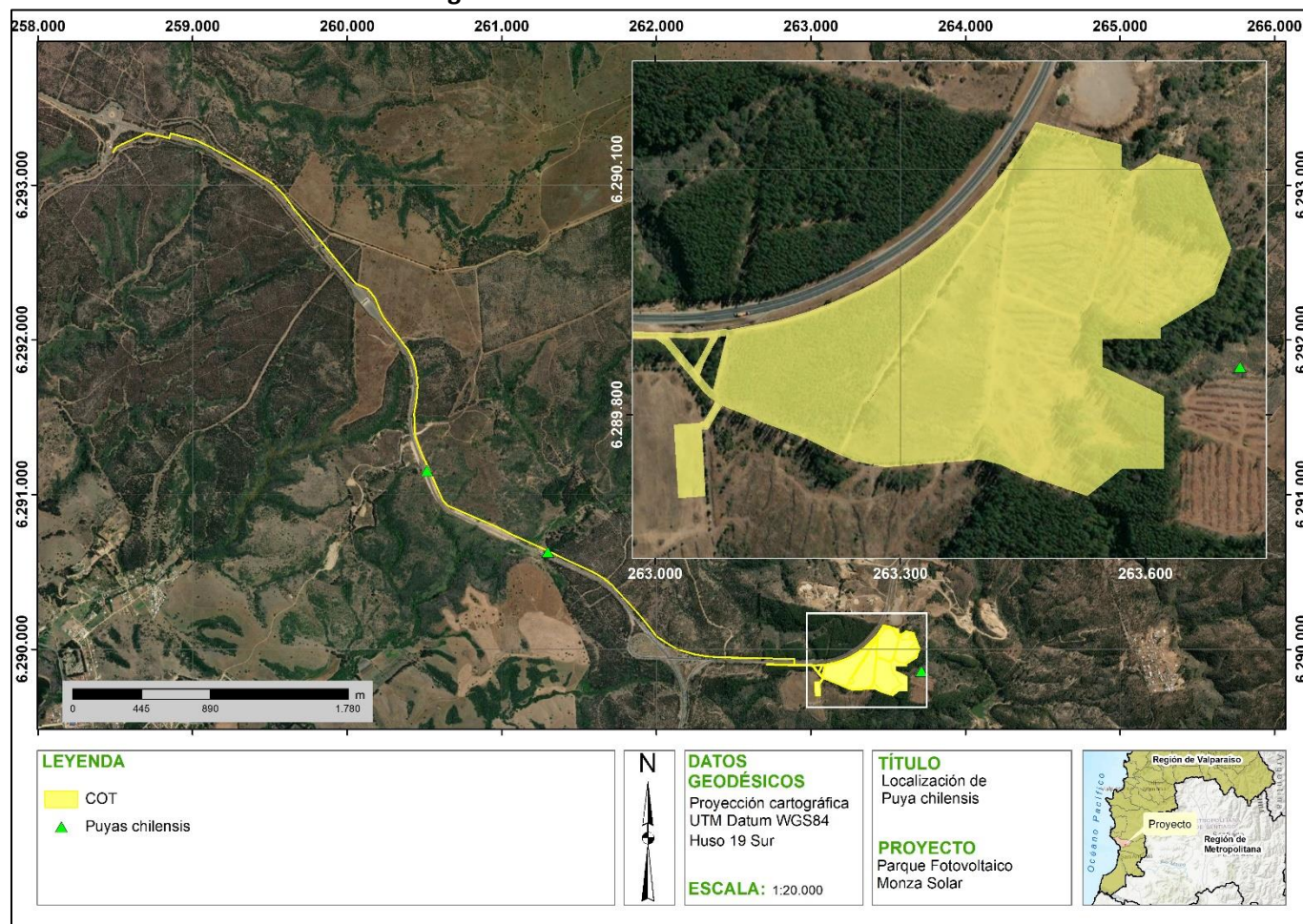
Tabla 19. Localización de las *P. chilensis* (Datum WGS84 UTM 19S)

N°	Coordenada Este (m)	Coordenada Norte (m)
Sector 1	261.299	6.290.627
Sector 2	260.517	6.291.154
Sector 3	263.716	6.289.858

Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 23. Localización de las *P. chilensis*



Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Antecedentes vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto

a) Clasificación del suelo

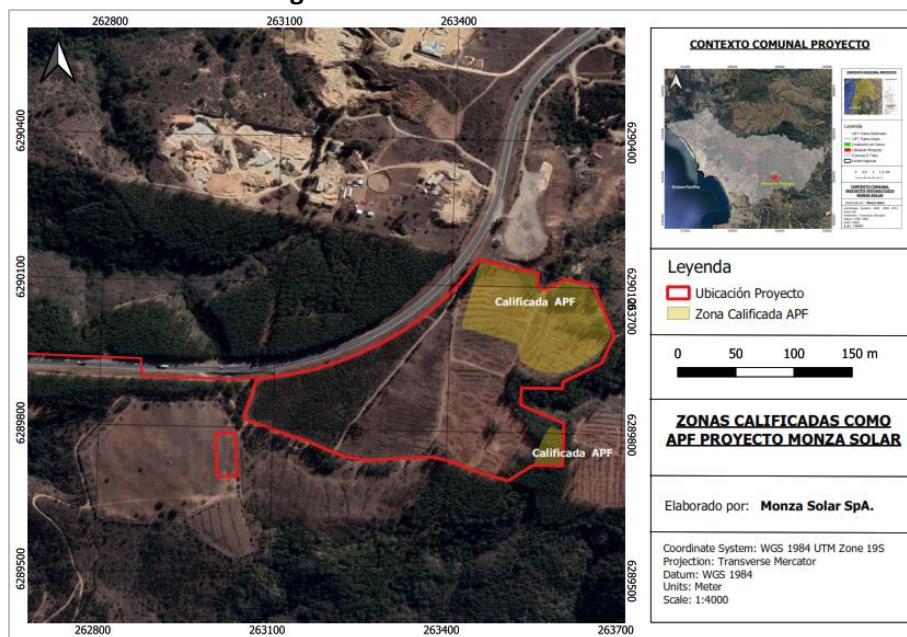
En el Apéndice A del Anexo 5.5 de la DIA se definieron cuatro (4) unidades homogéneas de suelo (UHS):

Las UHS 1 y UHS 4 presentan una CCUS IV; mientras que las UHS 2 y UHS 3 presentan una CCUS III. Es decir, el suelo posee capacidad de clase de uso agrícola, lo que tiene directa relación con la calidad del suelo en cuanto a sus características físicas, por lo que se puede afirmar que dichos suelos pueden ser arados en forma permanente

b) Zonas Calificadas APF (Aptitud Preferentemente Forestal)

A pesar de lo que se señala en el literal a) precedente, el predio donde se emplazará el proyecto cuenta con zonas que en el año 1994 fueron calificadas APF. En la figura a continuación, demarcado en rojo se presentan las zonas señaladas. La Figura a continuación, muestra lo señalado:

Figura 24. Zonas calificadas APF⁴



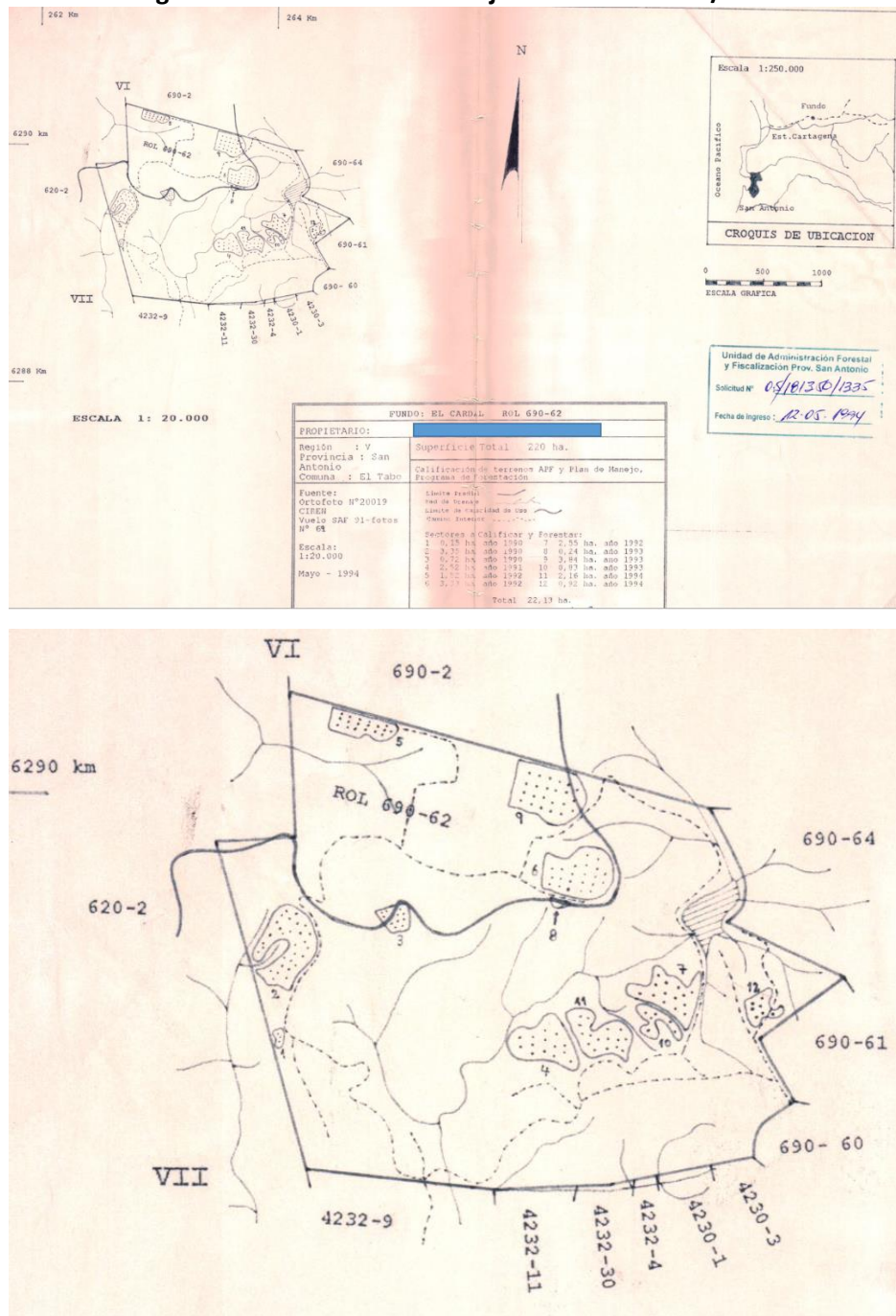
Fuente: Elaboración propia

Para mayor claridad se adjunta abajo una imagen del plan de afectación del 1994, donde se identifican estos mismos rodales adentro del predio, los que fueron calificados APF.

⁴ Las imágenes satelitales utilizadas para la elaboración de cartografías no se han actualizado respecto de la situación actual.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 25. Plano Plan de Manejo Solicitud 183801/1994



Fuente: Desarchivo CONAF ROL 690-62

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Análisis Situación Primera y Segunda Campaña Flora y Vegetación

a) Situación 1° Campaña Flora y Vegetación

El propietario del predio donde se emplazará el proyecto ha realizado la corta de los árboles durante el periodo comprendido entre los años 2020-2022, esto es claramente apreciable en las imágenes de Google Earth.

Antes de realizar la primera campaña de flora y vegetación el proyecto realizó una ortofoto donde es posible apreciar la situación descrita.

Figura 26. Orto foto situación base flora y vegetación



Fuente: ortofoto levantada por el Titular del proyecto

Por lo anterior, y según el levantamiento realizado durante la primera campaña donde se describió el área de forma general en su totalidad, como plantación cosechada.

Situación 2° Campaña Flora y Vegetación

Se realizó una actualización para verificar la situación que presentaba la zona, mediante una segunda campaña de muestro (febrero 2023), por parte de un forestal, esto para realizar un

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

levantamiento de parcelas y poder determinar con mayor detalle la vegetación presente en el polígono donde se ejecutará el proyecto.

En la tabla a continuación se presenta el levantamiento de información realizado dentro del área de estudio, donde se han identificado diferentes formaciones vegetales, las cuales han sido clasificadas de acuerdo con su estado de desarrollo.

Tabla 20. Definición de tipos de vegetación

Tipo Vegetación	Imagen representativa																														
<u>Pino Juvenil:</u> Corresponde a plantaciones de pino que presentan alturas mayores a 2 m y menores a 10 m, y que presentan edades menores a 6 años. Dadas las características que presentan aún no es factible explotarlos forestalmente, no obstante, podrían ser podados o raleados, como alternativa de manejo. La cobertura promedio fue estimada en 25%, y la densidad en 1.078,2 ind/ha.																															
Estimación de densidad (ind/ha) y cobertura (%) – Pino Juvenil <table><tr><th>Parcela</th><th>Especie</th><th>Área (m²)</th><th>arb/ha</th><th>cobertura %</th></tr><tr><td>M18</td><td>Pinus radiata</td><td>531</td><td>1.224,1</td><td>28,10%</td></tr><tr><td>M19</td><td>Pinus radiata</td><td>531</td><td>1.129,9</td><td>29,80%</td></tr><tr><td>M20</td><td>Pinus radiata</td><td>531</td><td>1.092,3</td><td>22,50%</td></tr><tr><td>M21</td><td>Pinus radiata</td><td>531</td><td>866,3</td><td>21,44%</td></tr><tr><td>Promedio</td><td></td><td></td><td>1.078,2</td><td>25%</td></tr></table>		Parcela	Especie	Área (m²)	arb/ha	cobertura %	M18	Pinus radiata	531	1.224,1	28,10%	M19	Pinus radiata	531	1.129,9	29,80%	M20	Pinus radiata	531	1.092,3	22,50%	M21	Pinus radiata	531	866,3	21,44%	Promedio			1.078,2	25%
Parcela	Especie	Área (m²)	arb/ha	cobertura %																											
M18	Pinus radiata	531	1.224,1	28,10%																											
M19	Pinus radiata	531	1.129,9	29,80%																											
M20	Pinus radiata	531	1.092,3	22,50%																											
M21	Pinus radiata	531	866,3	21,44%																											
Promedio			1.078,2	25%																											
<u>Plantación Mixta Adulto:</u> Se considera la formación compuesta por Pinos, proveniente de plantación y/o regeneración por semilla, y eucaliptos, en formación de monte bajo, con individuos con alturas mayores a 10 m, y que presentan una edad mayor a 10 años. Estas formaciones podrían ser explotadas como uso forestal. La cobertura de las especies es variable, entre 32%-41%, aumentando éstas en las áreas de quebradas. La densidad total se encuentra entre 1092,3 – 1205,3 de acuerdo con los datos obtenidos en las parcelas.																															

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Estimación de densidad (ind/ha) y cobertura – Plantación Mixta Adulto

Parcela	Especie	Área (m ²)	arb/ha	cobertura %	Total arb/ha	Total COB %
M1	Pinus radiata	531	527,3	17,92%	1.205,3	41%
M1	Eucalyptus globulus	531	678,0	22,88%		
M4	Pinus radiata	531	904,0	26,98%	1.092,3	32%
M4	Eucalyptus globulus	531	188,3	5,02%		

Regeneración Establecida:

Corresponde a sectores que fueron explotados hace más de 2 años, y la regeneración que se ha formado en manera natural a través de la germinación de semillas, presenta una altura mayor a 60 cm. La densidad es variable, debido a la distribución agrupada de las semillas, que provienen de los árboles volteados, cuyos desechos fueron apilados en fajas. La densidad es variable, entre 3.691 – 8.455 ind/ha, mientras que la cobertura se distribuye entre 6,9% - 14,3%, no obstante, la cobertura mayor a 10% no se distribuye en el total de la formación.



Estimación de densidad (ind/ha) y cobertura – Regeneración Establecida

Parcela	Especie	Área (m ²)	arb/ha	cobertura %
M22	Pinus radiata	531	3.691,1	7,90%
M23	Pinus radiata	531	3.163,8	6,90%
M30	Pinus radiata	531	8.455,7	14,30%
Promedio			5.103,6	10%

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Regeneración No Establecida:

Corresponde a sectores que fueron explotados a tala rasa, hace menos de un año, donde se ha formado una regeneración proveniente de germinación de semillas en forma natural, pero que presenta en general una altura menor a 0,2 m, y una cobertura incipiente, menor a 3,4%. Motivo por el cual no se puede garantizar que los individuos logren crecer antes de que se vea interrumpida su permanencia en el suelo, por causas naturales o humanas.



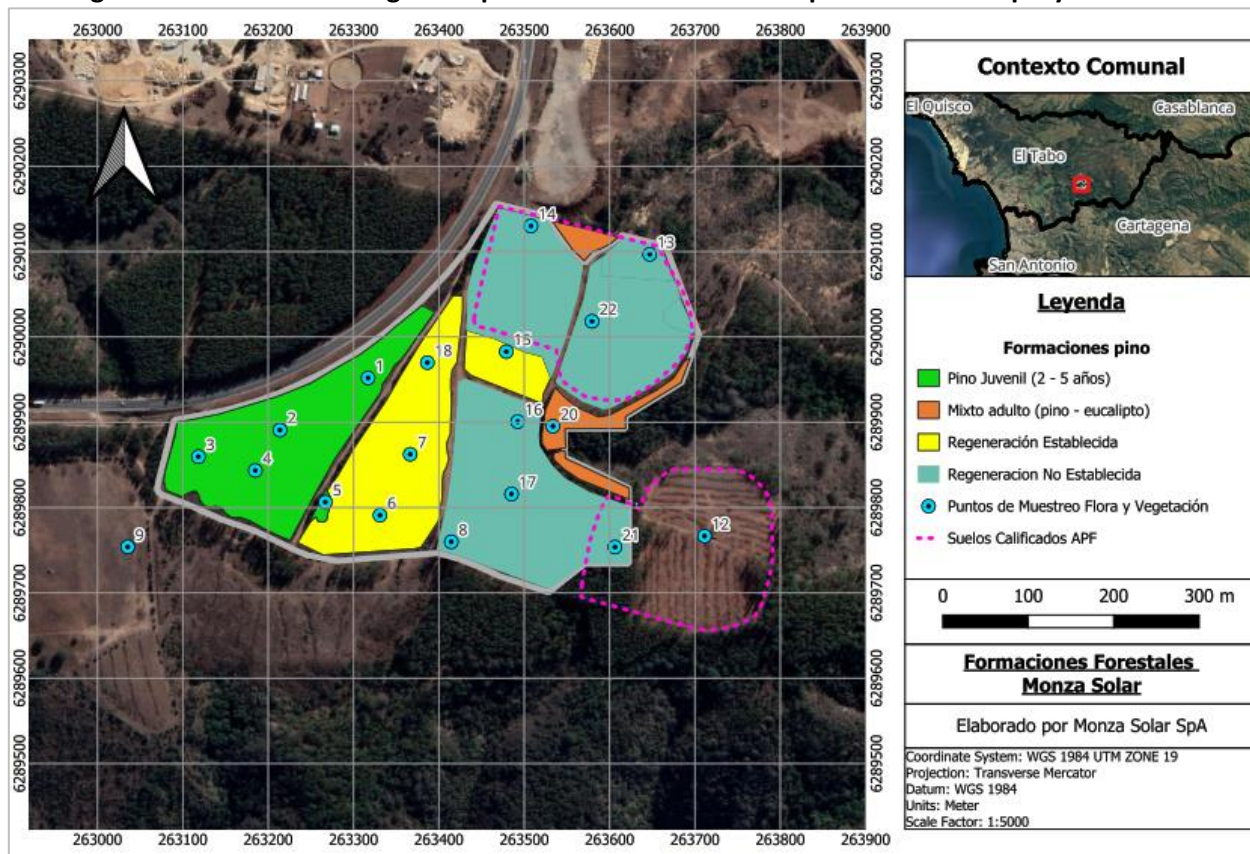
Estimación de densidad (ind/ha) y cobertura – Regeneración No Establecida

Parcela	Especie	Área (m ²)	arb/ha	cobertura %
M25	Pinus radiata	531	2.109,2	0,8%
M24	Pinus radiata	531	2.523,5	3,40%
M26	Pinus radiata	531	3.615,8	1,4%
M27	Pinus radiata	531	3.163,8	2,5%
M28	Pinus radiata	531	2.410,5	0,9%
M29	Pinus radiata	531	602,6	0,2%
Promedio			2.404,3	1,6%

Fuente: Elaboración propia

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 27. Formaciones vegetales presentes en el área de emplazamiento del proyecto



Fuente: Elaboración propia

Descarte aplicabilidad PAS 149

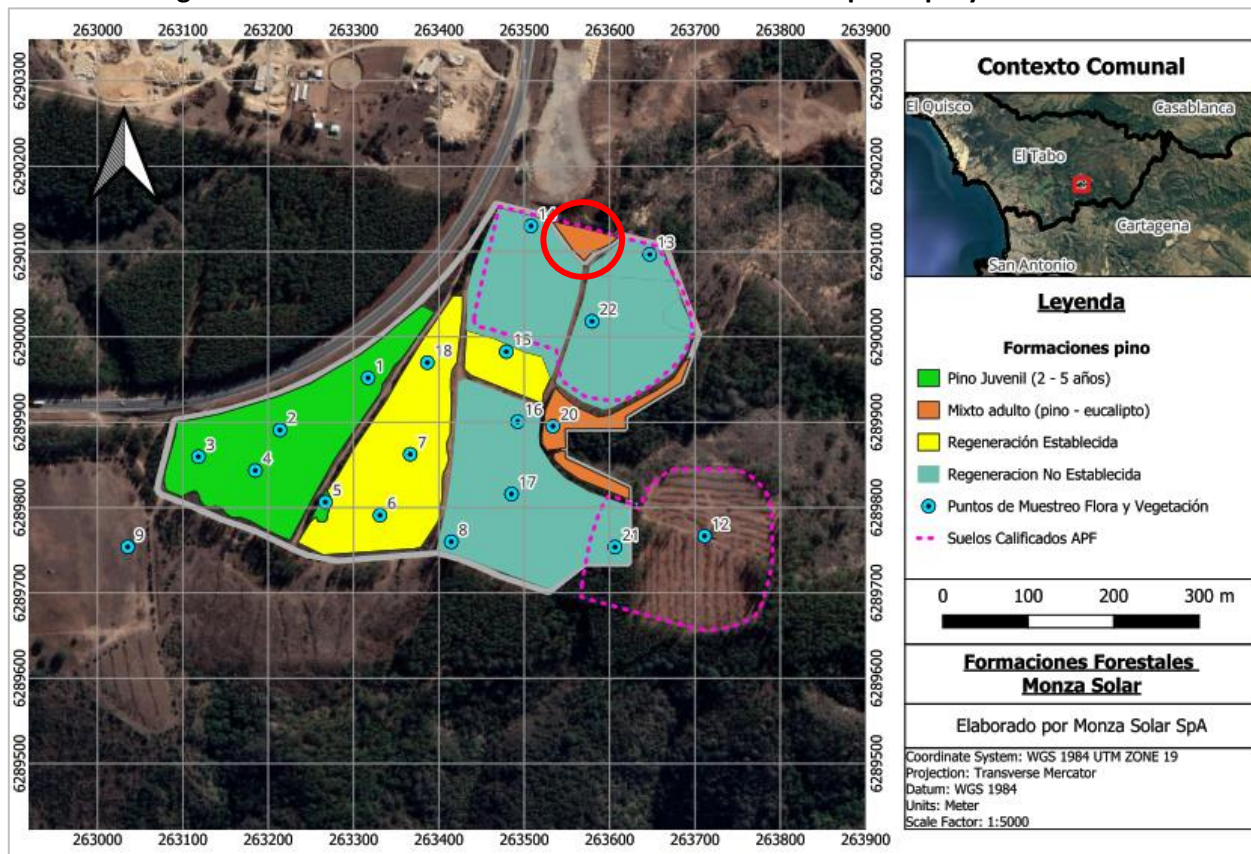
En base al estudio agrológico (Anexo 5.5, DIA), el cual entrega las clasificaciones de suelo presentes en el predio donde se ejecutará el Proyecto se ha realizado una demarcación de estas zonas y las formaciones vegetales descritas, quedando de la siguiente manera:

- Plantación de Pino Juvenil, se encuentra sobre suelo CCUS III.
- Regeneración establecida, se encuentra sobre suelo CCUS III y IV.
- Regeneración no establecida, se encuentra sobre suelo CCUS III, IV y calificado APF.

Respecto de la Plantación Mixto Adulto, aun ubicándose en terrenos calificados, estas no se verán intervenidas por el proyecto (sector círculo rojo).

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 28. Plantación Mixta Adulto - No será intervenida por el proyecto



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo señalado por el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal, se tiene que:

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

En consideración a la información levantada tanto en terreno como en gabinete se hace presente que:

La formación denominada Plantación Mixta Adulto, no será intervenida por el proyecto y considera un camino perimetral de 6 m de ancho, como medida de protección y distanciamiento conservador, por lo tanto, no se considera aplicable el PAS 149.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

En cuanto a la plantación Pino Juvenil, esta presenta características de bosque, dado que presenta alturas entre 2-10 m y cobertura de un 25%. No obstante, se encuentran sobre suelos agrícolas (capacidad clase de uso de suelo III). En base a lo señalado se descarta la aplicabilidad del PAS 149.

Respecto de la Regeneración No Establecida, si bien se tiene que esta formación se posiciona sobre suelos que fueron calificados APF, presenta alturas que no superan los 60 cm de alto y coberturas que no sobrepasan el 3%, razón por la cual no es aplicable el PAS 149.

Para la formación Regeneración Establecida, la cual presenta alturas superiores a los 60 cm y coberturas entre 7-14%, se ubica en suelos clasificados agrícolas, capacidad clase de uso III y IV. Por lo tanto, en base a lo señalado, a esta formación no le es aplicable el PAS 149.

En síntesis, considerando la información levantada en los párrafos antecedentes se tiene que no se considera aplicable el PAS 149 al proyecto.

Finalmente, y a modo informativo, se señala que de forma sectorial el propietario del terreno se encuentra regularizando la corta realizada en las zonas calificadas APF, mediante el ingreso de un Plan de Manejo de Corrección.

Los árboles cortados serán dispuestos en su totalidad en un área libre de vegetación (al interior del polígono), dispuestos para uso del dueño en lo que estime conveniente, donde no intervengan con las actividades de construcción. Con el objetivo de protegerlos contra cualquier amenaza de fuego y proteger el área circundante al acopio, tal como menciona la “Pauta de Prescripciones Técnicas Aplicables al Programa de Protección Contra Incendios Forestales Planes de Manejo de Plantaciones Forestales” de CONAF y MINAGRI (2020), se establecerá un perímetro “cortafuegos” libre de toda vegetación hasta el retiro total de los troncos al dueño del terreno, para los fines que estime convenientes. Se mantendrá una faja cortafuego de a lo menos 4 metros hasta que los árboles cortados sean retirados, por el propietario en un plazo máximo de 60 días.

En base a información descrita en los párrafos precedentes se tiene que no se hace necesario presentar medidas de manejo adicionales.

Con relación a la formación de bosque nativa, es muy menor la posible intervención, el cual abarca sólo 0,016 ha, cabe señalar además que esta zona no será cortada, debido a que se encuentra exclusivamente en la zona de la línea de media tensión, y dadas las características constructivas de la instalación de postes, no se hace necesaria la corta.

Se encontraron cuatro singularidades ambientales: “presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación”, las cuales corresponden a *Adiantum chilense*, *Puya chilensis*, *Conanthera campanulata* y *Alstroemeria aff. Hookeri* clasificadas como “Preocupación Menor (LC)” según el (D.S. 19, 2012), (D.S. 42, 2011), (D.S. 13, 2013) y (D.S. 19, 2012) respectivamente.

Y en relación a la singularidad “Presencia de especies endémicas”, correspondientes a:

- *Schinus latifolius*
- *Peumus boldus*

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- *Lithrea caustica*
- *Baccharis rhomboidalis*
- *Tristagma bivalve*
- *Gnaphalium gayanum*
- *Puya chilensis*
- *Conanthera campanulata*
- *Alstroemeria aff. angustifolia*
- *Alstroemeria aff. hookeri*
- *Alstroemeria aff. ligtu L.*

De las cuales, se identifican tres especies con categoría de conservación “Precaución menor”, estas son la especie *Puya chilensis*, que fue identificada fuera del polígono de intervención del proyecto y no será intervenida, la especie *Alstroemeria aff. Hookeri*, que no fue identificada en la campaña de verano realizada el 20 de febrero de 2023 y *Conanthera campanulata*. A pesar de que estas tres especies se encuentran en categoría de conservación, considerando el tamaño de la población, distribución geográfica, tasa de disminución de la población y amenazas que enfrentan, estas se excluyen, de acuerdo a la definición dada por la Ley 20.417 del 2010, de las categorías “Amenazada” (Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico).

Considerando los antecedentes encontrados, la localización del Proyecto y sus partes y obras, se concluye que el proyecto no producirá efectos adversos significativos según la legislación vigente.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

7. Bibliografía

- Braun - Blanquet, J. (1987). *Fitosociología - Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España.: Blume Ediciones.
- CONAF. (2020). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Ministerio de Agricultura.
- D.S. 13. (2013). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 151. (2007). Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 16. (2016). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 16. (2020). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 19. (2012). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 23. (2009). Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 23. (2019). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimoquinto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 33. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 38. (2015). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 40. (2015). Aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 41. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 42. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 44. (2021). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 50. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- D.S. 51. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 52. (2014). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 6. (2017). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.
- D.S. 68. (2009). Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. *Ministerio de Agricultura*.
- D.S. 79. (2018). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.
- Decreto 129. (1971). Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*Lapageria rosea*). *Ministerio de agricultura; Subsecretaría de agricultura*.
- Decreto 13. (1995). Declara monumento nacional las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil. *Ministerio de Agricultura*.
- Decreto 1427. (1941). Reglamenta la explotación de yareta. *Ministerio de tierra y colonización; Subsecretaría de tierras y colonización*.
- Decreto 366. (1944). Reglamento de explotación de quillay y otras especies forestales. *Ministerio de Tierras y Colonización*.
- Decreto 490. (1977). Declara monumento natural a la especie forestal Alerce. *Ministerio de agricultura*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Santiago: Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- Finot, V., Baeza, C., Muñoz-Schick, M., Ruiz, E., Espejo, J., Alarcón, D., . . . Eyzaguirre, M. T. (2018). *Guía de Campo Alstroemerias Chilenas*. Chile: Corporación Chilena de la Madera.
- Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Hernández, J. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación*. Universidad de Chile.
- Ley 20.283. (2008). Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. *Ministerio de Agricultura*.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile* (Segunda ed.). Santiago: Editorial Universitaria.
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., . . . Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot*, 75(1), 1-430.

MONZA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Monza Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). *Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*.

Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las PLantas Vasculares del Cono Sur*.
Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion:
<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>